# Tema 2

# Lenguajes para la visualización de información

**Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de la información**

Tech Hub <FP>
euroformac

# ÍNDICE

Objetivos de la unidad ..... 5
1. Introducción ..... 5
2. Modelo de objetos del documento DOM ..... 6
2.1 Funciones del DOM (Document Object Model) ..... 6
3. Identificación de etiquetas y atributos HTML ..... 8
3.1 Sintaxis ..... 9
3.2 Conjunto de atributos ..... 9
3.3 Clasificación de los atributos comunes según su funcionalidad ..... 10
4. Estructura de documento HTML. Partes del documento ..... 12
4.1 Etiqueta <html> ..... 12
4.1.1 Atributos ..... 13
4.1.2 Contenido: ..... 13
4.2 Etiqueta <head> ..... 13
4.2.1 Atributos: ..... 13
4.3 Etiqueta <body> ..... 14
4.4 Declaración del documento ..... 14
5. Etiquetas de contenido: títulos, párrafos, listas… ..... 18
5.1 Comentarios: <!-- .> … --> ..... 19
5.2 Etiquetas <h1>, <h2> … <h6> ..... 20
5.3 Etiqueta <p> ..... 21
5.4 Etiqueta <br> ..... 23
5.5 Etiqueta <hr> ..... 24
5.6 Etiquetas <b>, <i>, <big>, <small>, <s>, <strike>, <tt>, <u> ..... 25
5.7 Etiqueta <font> ..... 26
5.8 Etiqueta <pre> ..... 28
5.9 Listas ..... 29
5.9.1 Listas de elementos ..... 30
5.9.2 Listas de definición ..... 32
5.10 Enlaces ..... 34

5.10.1 Etiqueta <a> ..... 34
5.11 Imágenes ..... 36
5.11.1 Etiqueta <img> ..... 36
5.12 Objetos multimedia ..... 37
5.12.1 Etiqueta <iframe> ..... 37
5.12.2 Etiqueta <object> ..... 38
6. Elementos de formulario: campos de texto, botones, desplegables… ..... 40
6.1 Etiqueta <form> ..... 40
6.2 Etiqueta <input> ..... 42
6.3 Etiqueta <button> ..... 44
6.4 Etiqueta <select> ..... 46
6.5 Etiqueta <textarea> ..... 47
6.6 Etiqueta <label> ..... 48
7. Otros elementos de formato y agrupamientos: tablas, marcos, capas ..... 50
7.1 Tablas ..... 50
7.1.1 Etiqueta <table> ..... 50
7.1.2 Etiqueta <tr> ..... 51
7.1.3 Etiqueta <td> <th> ..... 51
7.1.4 Etiqueta <thead>, <tfoot>, <tbody> ..... 52
7.1.5 Etiqueta <caption> ..... 52
7.2 Marcos ..... 54
7.3 Agrupamiento ..... 54
7.3.1 Etiqueta  ..... 54
7.3.2 Etiqueta  ..... 56
8. XHTML (eXtended HTML): Diferencias sintácticas y estructurales con HTML ..... 58
8.1 XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML ..... 60
8.2 Restricciones básicas en XHTML ..... 60
8.3 Ventajas de XHTML ..... 61
8.4 Inconvenientes de XHTML ..... 62
9. Versiones de HTML y XHTML ..... 63
9.1 Estructura HTML5 ..... 63
9.1.1 Recomendaciones HTML5 ..... 64
10. Herramientas de diseño web ..... 66
11. Hojas de estilo en cascada. CSS (Cascading Style Sheets) ..... 67
11.1 Introducción ..... 67

11.2 Ventajas CSS ..... 67
11.3 Incluir CSS en la página web ..... 68
11.4 Incluir CSS en la página web ..... 69
11.4.1 Enlace a CSS externo ..... 69
11.4.2 CSS en el HTML ..... 70
11.4.3 CSS en línea ..... 70
11.5 Componentes estilo CSS básico ..... 71
11.6 Medios CSS ..... 73
11.7 Selectores básicos ..... 74
11.7.1 Selector universal ..... 74
11.7.2 Selector de tipo o etiqueta ..... 75
11.7.3 Selector múltiple ..... 75
11.7.4 Combinación de reglas generales y específicas ..... 76
11.7.5 Selector descendente ..... 76
11.7.6 Selector de clase ..... 77
11.7.7 Selectores de ID ..... 78
11.8 Selectores avanzados ..... 79
11.8.1 Selectores de hijos ..... 79
11.8.2 Selector adyacente ..... 79
11.8.3 Selector de atributos ..... 80
11.9 Diferentes tipos de elementos ..... 82
12. Resumen ..... 83
Glosario ..... 84
Bibliografía ..... 86

## Objetivos de la unidad

- Identificación y clasificación de los lenguajes de marcas relacionadas con la web y sus versiones.
- Análisis de la estructura de un documento HTML e identificación de sus secciones.
- Reconocimiento de la funcionalidad de las etiquetas y de los atributos principales del lenguaje HTML.
- Establecimiento de las semejanzas y las diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
- Reconocimiento de la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
- Utilización de herramientas en la creación de documentos web. Identificación de las ventajas del uso de hojas de estilo.
- Aplicación práctica de las hojas de estilo en el diseño de páginas web.

## 1. Introducción

HTML, que significa Lenguaje de Marcas de Hipertexto en inglés, es el componente esencial de la World Wide Web, ya que establece la estructura y el significado del contenido en línea o web.

En esta unidad se profundizará en el uso de HTML, así como en XHTML y en CSS (Cascading Style Sheets), tecnologías que, combinadas, permiten crear páginas web correctamente estructuradas, con un diseño visual coherente y adaptadas a las necesidades actuales del desarrollo web.

# 2. Modelo de objetos del documento DOM

## 2.1 Funciones del DOM (Document Object Model)

El **DOM (Modelo de Objetos de Documentos)** es una interfaz de plataforma que ofrece un conjunto uniforme de objetos para representar documentos en HTML, XHTML y XML. El modelo proporciona una manera estándar para combinar estos objetos y una interfaz normalizada para acceder y manipularlos.

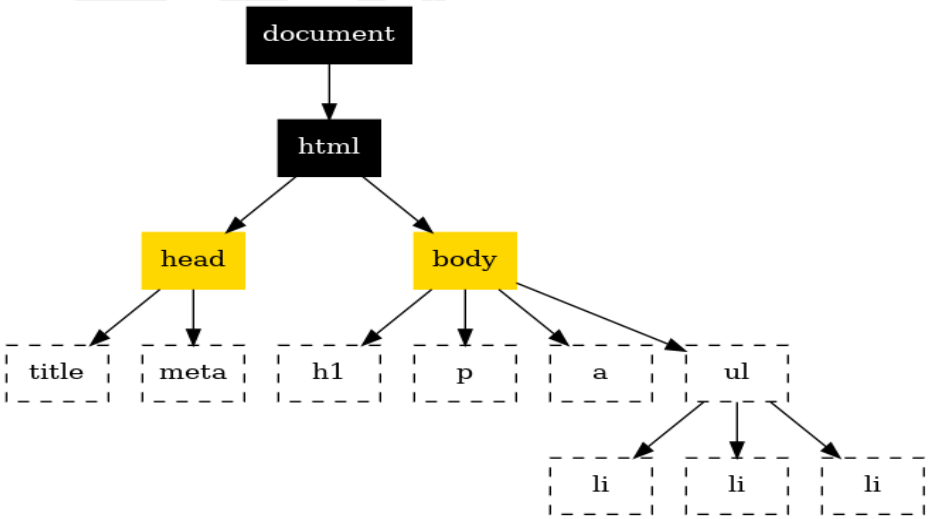
Su principal objetivo es permitir que los programas (por ejemplo, JavaScript) puedan modificar dinámicamente:

- El contenido (texto, imágenes, enlaces…).
- La estructura (nuevos elementos, eliminación de nodos…).
- El estilo (colores, tamaños, posiciones, etc.).

Conforme al DOM la página web se representa como un árbol de nodos, interconectados y relacionados de acuerdo con una jerarquía.

**Sabías que**

El W3C (World Wide Web Consortium) es el organismo encargado de definir y mantener el estándar del DOM.



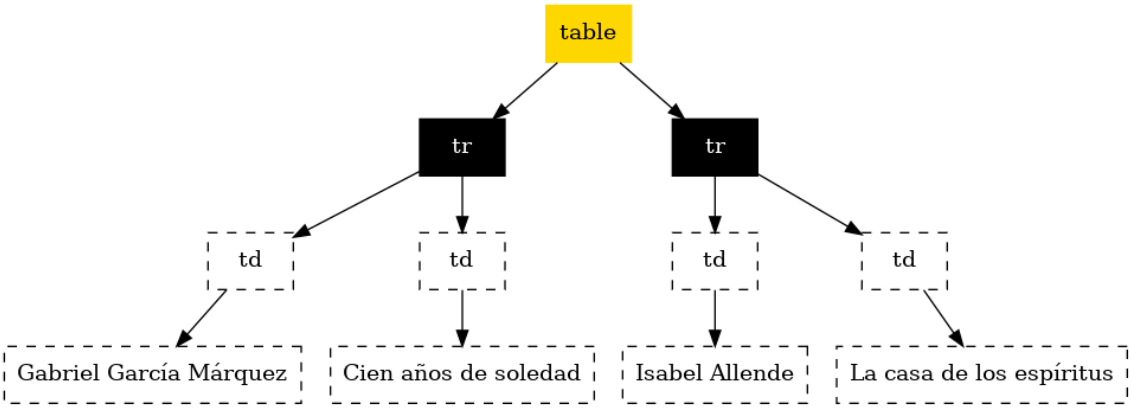

*Estructura documento HTML*

**Ejemplo**: Código XHTML

```
<table>
  <tr>
    <td>Gabriel García Márquez</td>
    <td>Cien años de soledad</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Isabel Allende</td>
    <td>La casa de los espíritus</td>
  </tr>
</table>
```

*Ejemplo de página web en HTML*

**Representación gráfica DOM:**




*Representacion gráfica código fuente HTML anterior*

## Más info

El DOM, o Modelo de Objetos de Documentos, es una interfaz de plataforma que proporciona un conjunto estandarizado de objetos para representar documentos HTML, XHTML y XML. En este contexto, el DOM es fundamental para el desarrollo de la web y es el responsable de proporcionar una forma uniforme de trabajar con los documentos web en diferentes plataformas y dispositivos. Para ampliar la información sobre el tema del DOM y conocer más detalles sobre cómo funciona y cómo se utiliza en la programación web, visualiza Visualizar: ¿Qué es el DOM, Document Object Model?

## 3. Identificación de etiquetas y atributos HTML

Un documento HTML está formado por **etiquetas** y **atributos**.

- Las **etiquetas** son la base de la estructura del documento. Se utilizan para indicar el inicio y el final de un elemento.
- Los **atributos** se colocan dentro de la etiqueta de apertura y sirven para aportar información adicional o modificar el comportamiento del elemento.

### Sabías que

Las etiquetas pueden ser de:

- Apertura: <etiqueta>
- Cierre: </etiqueta>

Además, HTML dispone de un conjunto limitado y definido de etiquetas (por ejemplo: <p>, <h1>, <a>, <img>), mientras que sus atributos permiten personalizar y ampliar la funcionalidad de cada una

Aunque HTML ofrece una gran variedad de etiquetas, estas por sí solas no son suficientes para construir páginas web completas. Muchos elementos, como las **imágenes** (<img>) o los **enlaces** (<a>), necesitan información adicional para funcionar correctamente.

Para ello se utilizan los **atributos**, que permiten añadir datos extra a las etiquetas y hacer que los elementos sean más específicos.

**Características** de los atributos en HTML:

- Pueden aparecer en cualquier etiqueta.
- Se colocan siempre en la etiqueta de apertura.

- Se escriben en pares nombre/valor, por ejemplo: name="value".
- Cada atributo tiene un conjunto de valores válidos; si se usa un valor incorrecto, el navegador lo ignorará.
- Algunos atributos son globales (pueden usarse en casi todas las etiquetas, como id, class, style), mientras que otros son propios de ciertos elementos (por ejemplo, src en <img> o href en <a>).

Gracias a los atributos, los desarrolladores pueden crear páginas web mucho más completas, específicas y adaptadas a diferentes necesidades.

### 3.1 Sintaxis

La sintaxis de los elementos en HTML puede variar según se trate de **elementos no vacíos** (con contenido) o **elementos vacíos** (sin contenido).

Sintaxis básica para un **elemento no vacío:**

```
<nombre_etiqueta atributo1="valor1" atributo2="valor2"…>
    contenido
</nombre_etiqueta>
```

Sintaxis básica para un **elemento vacío:**

```
<nombre_etiqueta atributo1="valor1" atributo2="valor2"…>
```

### 3.2 Conjunto de atributos

Los atributos de los elementos HTML no se presentan de manera aislada, sino que se organizan en grupos según su finalidad.

**Principales grupos de atributos** en HTML:

- **%i18n (internacionalización):**
  - lang → especifica el idioma del contenido.
  - dir → indica la dirección del texto (por ejemplo, izquierda a derecha ltr o derecha a izquierda rtl).

- **%events (eventos):**

Se utilizan para manejar acciones del usuario y eventos del navegador. Ejemplos:

  - onload, onunload
  - onblur, onchange, onfocus, onreset, onselect, onsubmit
  - onabort, onkeydown, onkeyup, onkeypress
  - onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseover, onmouseout, onmousemove, onmouseup

- **%coreattrs (atributos básicos):**
  - id → identifica de manera única un elemento.
  - class → asigna una o varias clases CSS al elemento.
  - style → define estilos en línea para el elemento.
  - title → proporciona información adicional como un texto emergente (tooltip).

- **%attrs:**

Representa la combinación de todos los grupos anteriores: %i18n + %coreattrs + %events.

### 3.3 Clasificación de los atributos comunes según su funcionalidad

Los atributos de HTML pueden clasificarse en función de su uso y finalidad:

❖ **Atributos Globales**: Los atributos globales son aquellos que se pueden utilizar en la mayoría de las etiquetas HTML.

- **Name = "texto":** Permite asignar el nombre "texto" a un elemento HTML específico.
- **Title = "texto":** El atributo "title" asigna un título a un elemento HTML específico y mejora la accesibilidad de la página. Cuando un usuario coloca el cursor sobre el elemento, el navegador muestra el título correspondiente. Este atributo es especialmente útil en elementos como a, p, link, img, object, abbr y acronym.

  Ejemplo: <abbr title="World Wide Web">WWW</abbr>

- **Id = "texto":** Asigna una o varias clases al elemento para aplicar estilos CSS o agrupar elementos.

Ejemplo: 

- **Class = "texto":** El atributo "class" permite aplicar estilos definidos en CSS al elemento HTML especificado, utilizando la clase "texto".

  Ejemplo: 

- **Style = "texto":** El atributo "style" permite aplicar estilos directamente al elemento HTML especificado. (se recomienda su uso solo en casos puntuales).

  Ejemplo: Texto en rojo

❖ **Atributos de Internacionalización**: Se refiere al uso de atributos en las páginas web para mostrar contenido en varios idiomas o para indicar claramente el idioma de los contenidos.

- **Dir**: El atributo "dir" indica la dirección del texto y solo puede tener dos valores:
  - "ltr" (left-to-right), que es la dirección predeterminada de izquierda a derecha.
  - "rtl" (right-to-left), que se utiliza para textos de derecha a izquierda.

    Ejemplo: Texto en árabe

- **Lang = "código"**: El atributo "lang" especifica el idioma del elemento utilizando un código predefinido. Los valores posibles se encuentran en el documento RFC 5646, algunos ejemplos son:
  - "es" para español.
  - "en" para inglés (Gran Bretaña).
  - "en-US" para inglés americano.

    Ejemplo: Hello world!

- **Xml:lang = "código":** El atributo "lang" indica el idioma del elemento utilizando un código definido según la recomendación RFC 5646. La prioridad del atributo "xml:lang" es mayor que la de "lang" en las páginas XHTML. Además, es necesario incluir el atributo "xml:lang" cada vez que se use "lang". Es importante tener en cuenta esta norma.

  Ejemplo: Texto en español

# 4. Estructura de documento HTML. Partes del documento

La estructura básica de cada documento HTML incluye varias etiquetas que se utilizan para definir la estructura de la página web resultante. Es importante que estas etiquetas estén organizadas adecuadamente para garantizar el correcto funcionamiento de la página.

Cuando el navegador procesa un archivo HTML, lo convierte en la página web que visualiza el usuario

La **estructura básica** de un documento HTML es:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título de la página</title>
    <!-- Aquí se pueden incluir elementos opcionales como metadatos, enlaces a hojas de estilo o
scripts -->
  </head>
  <body>
    <!-- Aquí va el contenido visible de la página -->
    Contenido del cuerpo
  </body>
</html>
```

Explicación rápida de las partes:

- **<!DOCTYPE html>** → indica al navegador que el documento está escrito en HTML5.
- **<html>** → elemento raíz que envuelve todo el contenido de la página.
- **<head>** → cabecera con información sobre el documento (no visible directamente).
- **<title>** → define el título que aparece en la pestaña del navegador.
- **<body>** → contiene todo el contenido visible para el usuario (texto, imágenes, enlaces, etc.).

## 4.1 Etiqueta <html>

La etiqueta <html> se utiliza para indicar que el documento es un documento HTML y de esta forma el navegador lo interpretará así. Todo el contenido de la página se incluirá dentro de esta etiqueta de forma ordenada.

### *4.1.1 Atributos*

Dir, lang, versión:

- **dir**: Indica el sentido de lectura de texto cuando no corresponde al habitual (árabe).
  - Valores: ltr (de izquierda a derecha) y rtl (de derecha a izquierda).
- **lang**: Indica el idioma por defecto del documento.
  - Valores: **De** (alemán), **en** (inglés), **es** (español), **fr** (francés), etc.
- **version**: Indica la versión del lenguaje HTML, pero está obsoleto ya que esa información se declara con <!DOCTYPE>

### *4.1.2 Contenido:*

El elemento <html> debe incluir dos partes principales:

<head> y <body>

## 4.2 Etiqueta <head>

La etiqueta <head> se encuentra justo después de la etiqueta de apertura <html> y es donde se coloca la cabecera de la página.

En esta sección se incluyen metadatos, enlaces a hojas de estilo CSS, scripts y otros elementos que no son visibles directamente en la página pero que son esenciales para su funcionamiento.

### *4.2.1 Atributos:*

- **dir y lang:** Funcionan igual que en la etiqueta <html>.
- **Profile:** Especifica perfiles de metadatos para interpretar elementos <meta>.
  - Valor: dirección web completa (URI) del recurso.
  - Este atributo está en desuso y se recomienda no emplearlo en proyectos actuales.

**Más info**

Para ampliar la información sobre esta etiqueta:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/head

### 4.3 Etiqueta <body>

Indica el cuerpo de la página. La etiqueta body contiene los elementos visuales y de contenido de nuestra página web. Es en esta etiqueta donde se agregan los encabezados, títulos, párrafos, listas, tablas, formularios, multimedia y otros elementos que se desean mostrar en el navegador. La mayoría de los elementos HTML van dentro de esta etiqueta y su contenido es visible para los usuarios que visitan la página.

**Atributos:**

Dir, lang, id, class, title, style, onload, onunload y otros eventos.

- **Id**: Se utiliza para asignar un nombre único a un elemento y es útil para identificar elementos en hojas de estilo y scripts.
- **Class**: Se utiliza para asignar un nombre de clase a un elemento y es posible usar el mismo nombre de clase para varios elementos.
- **Title**: Se utiliza para agregar un comentario asociado a un elemento. Los navegadores muestran este comentario en una ventana emergente cuando el ratón se sitúa sobre el elemento.
- **Style**: Se utiliza para aplicar información de estilo directamente a un elemento.
- **Onload**: Se activa cuando el navegador finaliza la carga de un documento.
- **Onunload**: Se activa cuando el navegador elimina un documento de una ventana o marco.

### 4.4 Declaración del documento

Todo documento HTML ha de tener una declaración del tipo de documento donde se le indica al navegador el tipo de documento que se va a iniciar y la versión de HTML utilizada para la codificación de este y, además, le permite interpretarlo correctamente.

HTML 4.01 tiene tres tipos de documentos HTML definidos por tres prólogos distintos:

- **HTML 4.01 Strict**: Es la DTD (definición de tipo de documento) por defecto en HTML 4.01. En este tipo de documentos no se permite el uso de elementos declarados obsoletos en otras versiones o recomendaciones de HTML. La declaración del tipo de documento correspondiente es:

  Ejemplo:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
   <title>Ejemplo Strict</title>
</head>
<body>
   <h1>Página con HTML 4.01 Strict</h1>
   <p>En esta versión no se permiten etiquetas obsoletas.</p>
</body>
</html>
```

- **HTML 4.01 Transitional**: Permite el uso de todos los elementos permitidos en HTML 4.01 Strict, así como también elementos deprecated. La declaración correspondiente para este tipo de documento es:
  **Ejemplo**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
   <title>Ejemplo Transitional</title>
</head>
<body>
   <h1>Página con HTML 4.01 Transitional</h1>
   <center>Este texto está centrado con la etiqueta <b>&lt;center&gt;</b></center>
   <p>Se permiten etiquetas ya en desuso.</p>
</body>
</html>
```

- **HTML 4.01 Frameset**: Es utilizada para documentos que usan frames y permite el uso de todos los elementos permitidos en HTML 4.01 Transitional, además de los elementos deprecated. En este tipo de documentos, el elemento body debe ser reemplazado por un elemento frameset. La declaración del tipo de documento correspondiente es:

  Ejemplo

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<html>
<head>
  <title>Ejemplo Frameset</title>
</head>
<frameset cols="50%,50%">
  <frame src="menu.html">
  <frame src="contenido.html">
</frameset>
</html>
```

- **HTML5**: La declaración de tipo de documento en HTML5 es muy simple y se reduce a una sola línea:
  **Ejemplo**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo HTML5</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Bienvenido a HTML5</h1>
  </header>
  <main>
    <p>La declaración DOCTYPE en HTML5 es muy sencilla.</p>
  </main>
</body>
</html>
```

**Ejemplo de Código fuente HTML con prólogo:**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
  <title>Ejemplo con prólogo</title>
</head>
<body>
  <h1>¡Hola desde HTML Strict!</h1>
  <p>Este es un ejemplo de documento con declaración de tipo Strict.</p>
</body>
</html>
```

**¡Hola desde HTML Strict!**

Este es un ejemplo de documento con declaración de tipo Strict.

## 5. Etiquetas de contenido: títulos, párrafos, listas…

En **HTML** la mayoría de las etiquetas se pueden clasificar en:

- **Etiquetas de bloque**: Son aquellas que ocupan todo el ancho disponible en la página y generan un salto de línea antes y después de su contenido. No permiten que otro elemento se coloque a su lado en la misma línea.

  Ejemplos de etiquetas de bloque:

  - <h1>, <h2>, <h3> … → títulos y subtítulos.
  - <p> → párrafos de texto.
  -  → división o contenedor genérico.
  - <ul>, <ol>, <li> → listas no ordenadas, ordenadas y sus elementos.
  - <table> → tablas.

- **Etiquetas de línea:** Son aquellas que ocupan únicamente el espacio mínimo necesario en horizontal y permiten que otros elementos se coloquen a su lado en la misma línea.

  Ejemplos de etiquetas de línea:

  - <a> → enlaces.
  -  → contenedor en línea para aplicar estilos o agrupar texto.
  -  → texto con énfasis fuerte (negrita semántica).
  -  → texto enfatizado (cursiva semántica).
  - <img> → imágenes.
  - <input> → campos de formulario.

### Sabías que

Las etiquetas de bloque y de línea también se conocen como elementos de nivel de bloque (block-level elements) y elementos en línea (inline elements). A partir de HTML5, algunos elementos pueden comportarse como bloque o línea según el contexto y los estilos CSS aplicados.

### 5.1 Comentarios: <!-- .> ... -->

Los comentarios en HTML se utilizan para incluir anotaciones dentro del código que no serán interpretadas ni mostradas por el navegador.

Pueden servir para:

- Explicar fragmentos de código.
- Dejar recordatorios al programador.
- Desactivar temporalmente partes del código sin eliminarlas.

La sintaxis es:

```
<!-- Este es un comentario -->
```

Ejemplo de Código fuente HTML con comentarios:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo con comentarios</title>
</head>
<body>
  <!-- Encabezado principal de la página -->
  <h1>Bienvenido a mi sitio web</h1>

  <!-- Este párrafo explica la temática de la web -->
  <p>Este sitio contiene información sobre programación web.</p>

  <!-- Lista de tecnologías que se van a tratar -->
  <ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

### 5.2 Etiquetas <h1>, <h2> ...<h6>

Las etiquetas de encabezado (<h1> a <h6>) se utilizan para establecer títulos y subtítulos dentro de una página web.

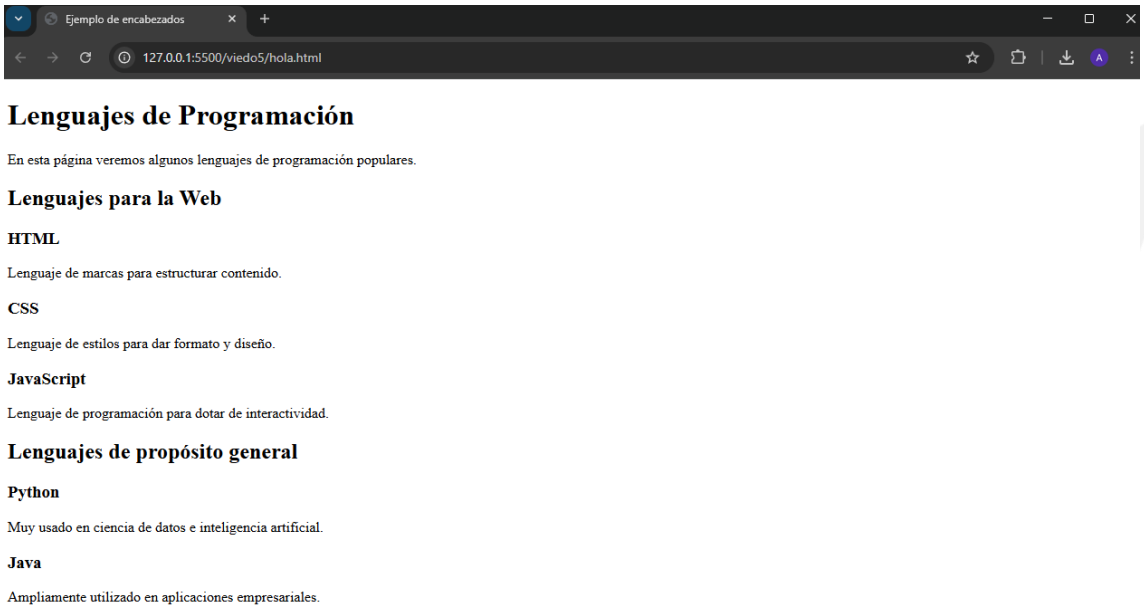
- <h1> representa el título principal de la página (se recomienda usar solo uno).
- <h2> a <h6> se utilizan para jerarquizar los contenidos en niveles descendentes de importancia.

Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.

Los encabezados también favorecen la accesibilidad y el SEO (Search Engine Optimization), ya que los motores de búsqueda utilizan su jerarquía para entender la estructura del contenido.

Ejemplo de Código fuente HTML con encabezados:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de encabezados</title>
</head>
<body>
  <h1>Lenguajes de Programación</h1>
  <p>En esta página veremos algunos lenguajes de programación populares.</p>

  <h2>Lenguajes para la Web</h2>
  <h3>HTML</h3>
  <p>Lenguaje de marcas para estructurar contenido.</p>
  <h3>CSS</h3>
  <p>Lenguaje de estilos para dar formato y diseño.</p>
  <h3>JavaScript</h3>
  <p>Lenguaje de programación para dotar de interactividad.</p>

  <h2>Lenguajes de propósito general</h2>
  <h3>Python</h3>
  <p>Muy usado en ciencia de datos e inteligencia artificial.</p>
  <h3>Java</h3>
  <p>Ampliamente utilizado en aplicaciones empresariales.</p>
</body>
</html>
```




### 5.3 Etiqueta 

La etiqueta  se utiliza para estructurar el texto en párrafos, mejorando la legibilidad del contenido.

Características:

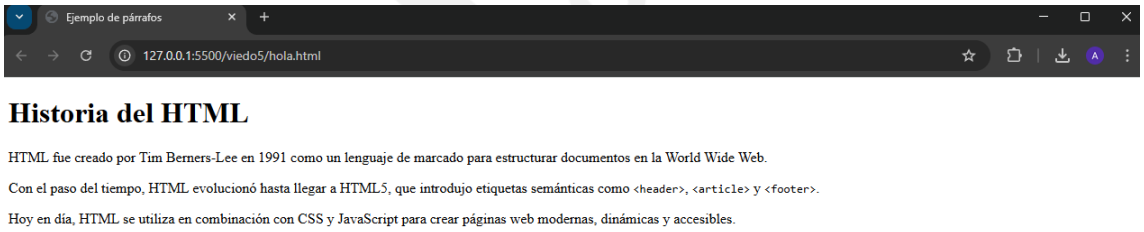
- Se trata de un elemento de bloque, por lo que cada párrafo comienza en una nueva línea y añade un espacio antes y después.
- La etiqueta de cierre  es recomendada, aunque en versiones anteriores del estándar se consideraba opcional.
- Puede contener texto, enlaces, imágenes en línea o elementos de estilo, pero no otros párrafos.

Atributos:

- %attrs: Atributos comunes (id, class, style, etc.).
- align: (obsoleto) Permitía alinear el texto (left, right, center, justify). Actualmente se recomienda usar CSS (text-align).

Ejemplo de Código fuente HTML con párrafos:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de párrafos</title>
</head>
<body>
  <h1>Historia del HTML</h1>

  <p>HTML fue creado por Tim Berners-Lee en 1991 como un lenguaje de marcado
  para estructurar documentos en la World Wide Web.</p>

  <p>Con el paso del tiempo, HTML evolucionó hasta llegar a HTML5,
  que introdujo etiquetas semánticas como <code>&lt;header&gt;</code>,
  <code>&lt;article&gt;</code> y <code>&lt;footer&gt;</code>.</p>

  <p style="text-align: justify;">
    Hoy en día, HTML se utiliza en combinación con CSS y JavaScript
    para crear páginas web modernas, dinámicas y accesibles.
  </p>
</body>
</html>
```



### 5.4 Etiqueta <br>

La etiqueta <br> se utiliza para insertar un salto de línea dentro de un texto sin necesidad de iniciar un nuevo párrafo.

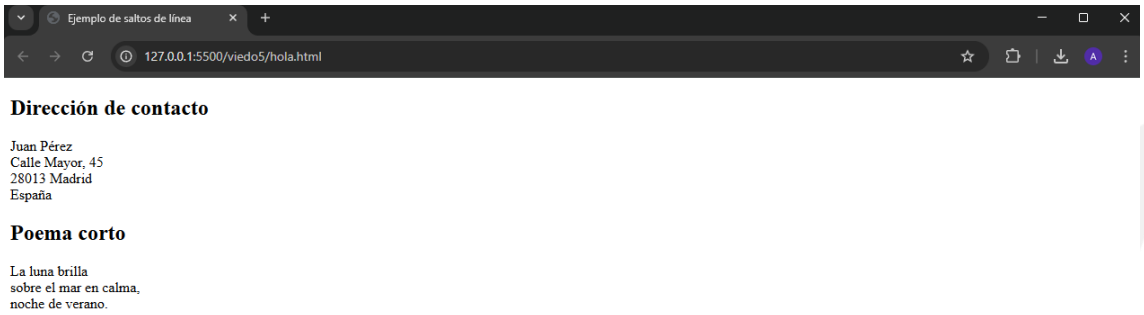
Es un elemento vacío, por lo que no requiere etiqueta de cierre.

Características principales:

- Se usa dentro de elementos de bloque como <p>, , <li>, etc.
- No debe confundirse con <p>, ya que <br> únicamente corta la línea, mientras que <p> crea un párrafo independiente.
- El uso excesivo de <br> no es recomendable, ya que puede afectar a la semántica y a la accesibilidad de la página.
- Para separar contenido, es más correcto usar párrafos o márgenes con CSS.

Ejemplo de Código fuente HTML con saltos de línea:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de saltos de línea</title>
</head>
<body>
  <h2>Dirección de contacto</h2>
  <p>
    Juan Pérez <br>
    Calle Mayor, 45 <br>
    28013 Madrid <br>
    España
  </p>

  <h2>Poema corto</h2>
  <p>
    La luna brilla <br>
    sobre el mar en calma, <br>
    noche de verano.
  </p>
</body>
</html>
```




### 5.5 Etiqueta <hr>

La etiqueta <hr> (horizontal rule) se utiliza para insertar una línea horizontal que separa visualmente secciones de contenido en una página web.

Características principales:

- Es un elemento vacío, no necesita etiqueta de cierre.
- Su función principal es separar contenido (temas, secciones, artículos, etc.).
- Aunque tradicionalmente se usaba con atributos de presentación (como align, size o width), en HTML5 su función es semántica, marcando una ruptura temática en el documento.
- Hoy en día se recomienda estilizar la línea con CSS en lugar de usar atributos obsoletos.

Ejemplo de Código fuente HTML con línea horizontal:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de línea horizontal</title>
  <style>
    hr {
      border: none;
      height: 3px;
      background-color: #0077cc;
      width: 60%;
    }
```

```
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Noticias</h1>
  <p>La conferencia internacional de desarrollo web comienza hoy en Madrid.</p>

  <hr>

  <h2>Próximos eventos</h2>
  <p>El próximo mes se celebrará un hackathon con participación de estudiantes de toda Europa.</p>
</body>
</html>
```

### 5.6 Etiquetas <b>, <i>, <big>, <small>, <s>, <strike>, <tt>, <u>

Estas etiquetas se utilizan para dar estilos al texto dentro de un documento HTML. Son etiquetas de presentación que, en versiones modernas de HTML, en muchos casos se recomienda sustituir por CSS, aunque siguen siendo válidas.

- <b> → Aplica negrita al texto.
- <i> → Aplica itálica o cursiva.
- <big> → Aumenta el tamaño del texto respecto al original. (Obsoleto en HTML5, sustituido por CSS).
- <small> → Reduce el tamaño del texto respecto al original.
- <s> o <strike> → Muestran el texto como tachado. (Obsoletos, se recomienda usar <del> o CSS text-decoration: line-through;).
- <tt> → Muestra el texto en estilo teletipo o monoespaciado. (Obsoleto, sustituido por <code> o CSS font-family: monospace;).

- <u> → Subraya el texto. (Hoy se recomienda usar CSS text-decoration: underline;).

Atributos permitidos: %attrs (id, class, style, title, etc.)

Ejemplo de Código fuente HTML con estilos de texto:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Ejemplo estilos de texto</title>
</head>
<body>
   <p>Este es un texto con <b>negrita</b> y <i>cursiva</i>.</p>
   <p>Podemos usar <big>texto grande</big> o <small>texto pequeño</small>.</p>
   <p>Un ejemplo de <s>texto tachado</s> usando la etiqueta <code>&lt;s&gt;</code>.</p>
   <p>Texto con estilo de <tt>teletipo</tt> (monoespaciado).</p>
   <p>Este es un <u>texto subrayado</u>.</p>
</body>
</html>
```

En este ejemplo se muestra cómo aplicar estilos directamente con etiquetas HTML.

Sin embargo, es importante remarcar que en proyectos modernos estas etiquetas se sustituyen por CSS, ya que HTML debe centrarse en la estructura y semántica, mientras que la presentación debe manejarse con hojas de estilo.

### 5.7 Etiqueta <font>

La etiqueta <font> se utilizaba en versiones anteriores de HTML para definir el tamaño, color y tipo de fuente de un texto.

Actualmente está deprecated (obsoleta) y no se recomienda usarla en HTML5, ya que el manejo de estilos debe realizarse mediante CSS.

Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.

Atributos principales

- **size** → Define el tamaño del texto (valores numéricos del 1 al 7 o en píxeles).
- **color** → Define el color del texto (puede ser en nombre de color o en código hexadecimal).

- **face** → Especifica la familia tipográfica (ejemplo: Arial, Helvetica, Times New Roman).
- **%i18n** → Para internacionalización (atributos lang, dir).
- **%coreattrs** → Atributos globales (id, class, title, style).

Ejemplo de Código fuente HTML con etiqueta <font>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Ejemplo etiqueta font</title>
</head>
<body>
   <h2>Ejemplo con la etiqueta &lt;font&gt;</h2>

   <p><font face="Arial" size="4" color="red">Texto en Arial, tamaño 4 y color rojo.</font></p>
   <p><font face="Courier New" size="5" color="#0066cc">Texto en Courier New, tamaño 5 y color azul.</font></p>
   <p><font face="Verdana" size="3" color="green">Texto en Verdana, tamaño 3 y color verde.</font></p>

</body>
</html>
```

### 5.8 Etiqueta <pre>

Sirve para insertar un texto preformateado, es decir, que el navegador visualice el texto tal y como aparece en el código html. Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.

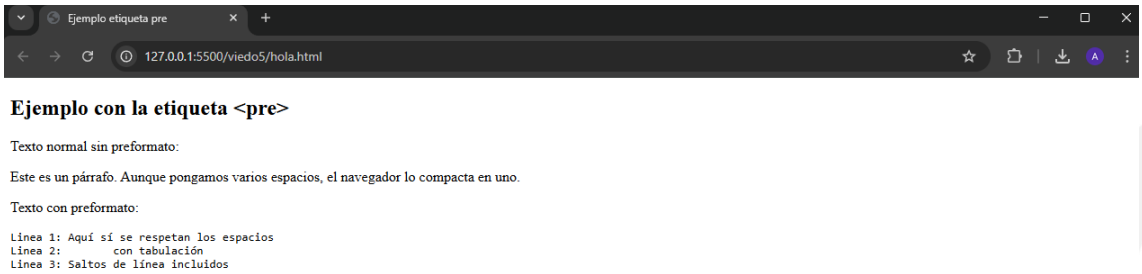
Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.

Atributos

- %attrs → atributos comunes (id, class, title, style, etc.).
- width → especifica el número de caracteres que debe mostrarse en una línea antes de realizar un salto automático (este atributo es obsoleto en HTML5, pero se usaba en HTML 4.01).

Ejemplo de Código fuente HTML con <pre>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo etiqueta pre</title>
</head>
<body>
  <h2>Ejemplo con la etiqueta &lt;pre&gt;</h2>

  <p>Texto normal sin preformato:</p>
  <p>Este es un párrafo.
  Aunque pongamos varios espacios,      el navegador lo compacta en uno.</p>

  <p>Texto con preformato:</p>
  <pre>
Linea 1: Aquí sí se respetan los espacios
Linea 2:       con tabulación
Linea 3: Saltos de línea incluidos
  </pre>
</body>
</html>
```




En este ejemplo puedes ver la diferencia entre un <p> (que compacta espacios y saltos de línea) y un <pre> (que los conserva exactamente).

Hoy en día, para casos de código o textos que requieren formato, se suele usar <pre> combinado con <code>:

```
<pre><code>
function hola() {
   console.log("Hola mundo");
}
</code></pre>
```

## 5.9 Listas

En HTML existen tres tipos principales de listas que permiten organizar el contenido:

- **Listas no ordenadas (<ul>)**
  - Muestran los elementos con viñetas (por defecto).
  - Cada elemento de la lista se define con <li>.

    Ejemplo:

```
<ul>
   <li>Manzana</li>
   <li>Pera</li>
   <li>Plátano</li>
</ul>
```

- Listas ordenadas (<ol>)
  - Muestran los elementos con numeración automática (1, 2, 3… o a, b, c…).
  - Cada elemento se define con <li>.

Ejemplo:

```
<ol>
  <li>Introducción</li>
  <li>Desarrollo</li>
  <li>Conclusión</li>
</ol>
```

- **Listas de definiciones (<dl>)**
  - Se utilizan para pares de término y definición.
  - El término se marca con <dt> y la definición con <dd>.

  Ejemplo:

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcas para estructurar páginas web.</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Lenguaje de estilos para la presentación de las páginas web.</dd>
</dl>
```

### *5.9.1 Listas de elementos*

❖ **Etiqueta <ul>**

Listas de elementos no ordenados. Se construyen con el elemento <ul> y su contenido está formado exclusivamente por elementos <li>. Estos elementos son los que contienen a su vez el texto. Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.

**Atributos**: %attrs, type y compact

- Type: Indica el tipo de símbolo utilizado y puede tomar los valores "disc" (disco), "square" (cuadrado) y "circle" (círculo). Deprecated.
- Compact: Si aparece indica al navegador que la lista debe compactarse.

  Ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Ejemplo lista no ordenada</title>
</head>
<body>
 <h2>Lista de compras</h2>
```

```
 <ul type="square">
  <li>Pan</li>
  <li>Leche</li>
  <li>Huevos</li>
  <li>Fruta</li>
 </ul>
</body>
</html>
```

### ❖ Etiqueta <ol>

Listas de elementos ordenados. Se construyen con el elemento <ol> y su contenido está formado exclusivamente por elementos <li>. Estos elementos son los que contienen a su vez el texto. Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.

**Atributos**: %attrs, type y start

- **Type**: Indica el tipo de secuencia de lista y puede tomar los valores 1 (números decimales), a (letras minúsculas), A (letras mayúsculas), i (números romanos minúsculas), I (números romanos mayúsculas). Deprecated.
- **Start**: Indica el número del primer elemento de la lista. Deprecated.

**Ejemplo**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Ejemplo lista ordenada</title>
</head>
<body>
 <h2>Pasos para cocinar pasta</h2>
 <ol type="I" start="3">
  <li>Hervir agua</li>
  <li>Añadir sal</li>
  <li>Incorporar la pasta</li>
  <li>Cocer durante 10 minutos</li>
 </ol>
</body>
</html>
```

- **tiqueta <li>**

Representa el objeto de lista, que puede contener otros elementos de bloque como párrafos o directamente el texto. La etiqueta de cierre es opcional.

**Atributos**: %attrs y value

**Value**: Establece el número del objeto de lista actual. Deprecated.

**Start**: Indica el número del primer elemento de la lista. Deprecated.

Ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Ejemplo de items con value</title>
</head>
<body>
 <h2>Lista numerada personalizada</h2>
 <ol>
  <li value="10">Elemento número diez</li>
  <li>Elemento once</li>
  <li>Elemento doce</li>
 </ol>
</body>
</html>
```

### 5.9.2 Listas de definición

Se trata de listas que **no tienen índices ni símbolos** como las vistas anteriormente.

Se componen de **dos elementos**: el **termino** y la **definición**, a modo de diccionario o glosario. El texto aparece con sangría.

- **Etiqueta <dl>:**
  - Sirve para construir la lista de definiciones. Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.
  - **Atributos**: %attrs

- **Etiqueta <dt>:**
  - Sirve para indicar el término que se necesita definir. Normalmente se trata de una palabra o un texto breve. Es un elemento de línea. La etiqueta de cierre es opcional.
  - **Atributos**: %attrs

- **Etiqueta <dd>:**

  Sirve para definir el término. Normalmente se trata de un texto largo. Es un elemento de tipo bloque. La etiqueta de cierre es opcional.

  **Atributos**: %attrs

Ejemplo de Código fuente HTML con lista de definición

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Ejemplo de Lista de Definición</title>
</head>
<body>
 <h1>Lenguajes de Programación</h1>

 <dl>
  <dt>Python</dt>
  <dd>Lenguaje de programación interpretado, de alto nivel y con gran legibilidad, ampliamente utilizado en desarrollo web, análisis de datos e inteligencia artificial.</dd>

  <dt>Java</dt>
  <dd>Lenguaje de programación orientado a objetos, muy popular para aplicaciones empresariales, móviles (Android) y sistemas de gran escala.</dd>

  <dt>JavaScript</dt>
  <dd>Lenguaje de programación principalmente utilizado en el desarrollo web para dotar de interactividad a las páginas HTML y trabajar con el DOM.</dd>
 </dl>
</body>
</html>
```

```
function hola() {
    console.log("Hola mundo");
}
```

## 5.10 Enlaces

Los **enlaces o hipervínculos** o links son textos u objetos en los que se puede hacer clic para que nos trasladen a otra parte del documento, página web, dentro del mismo sitio o incluso a otra página de Internet.

Al hacer clic en un enlace, el destino se mostrará en el navegador web y se abrirá o ejecutará dependiendo del tipo de destino que sea.

### *5.10.1 Etiqueta <a>*

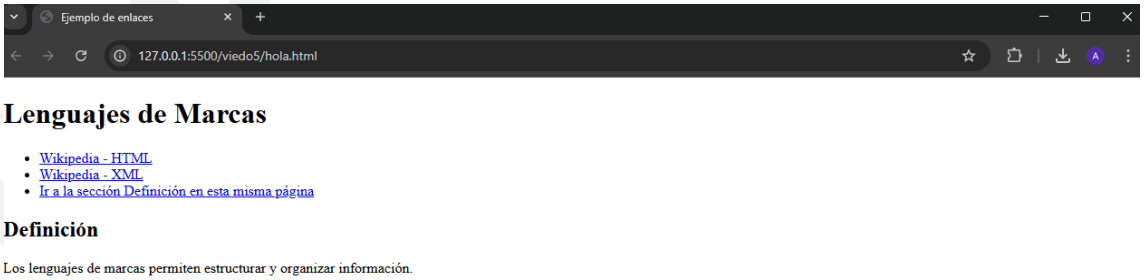
Este elemento sirve para establecer el origen o el destino del hipervínculo. Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.

**Principales Atributos**:

- **href**: URI (dirección) destino del enlace.
- **name**: Define un marcador dentro del documento (ancla).
- **target**: Indica dónde abrir el enlace.
  - _blank → en una nueva pestaña/ventana.
  - _self → en la misma ventana (por defecto).
  - _parent → en el marco superior inmediato.
  - _top → en toda la ventana.
- **rel**: Indica la relación entre el documento actual y el destino (ej. nofollow, noopener).
- **accesskey**: Define una tecla de acceso rápido.
- **tabindex**: Orden de tabulación en la navegación por teclado.
- **hreflng**: Idioma del recurso enlazado.

Ejemplo de Código fuente HTML con enlaces

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Ejemplo de enlaces</title>
</head>
<body>
 <h1>Lenguajes de Marcas</h1>

 <ul>
  <li>
   <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/HTML" target="_blank">
    Wikipedia - HTML
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/XML" target="_blank">
    Wikipedia - XML
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="#definicion">Ir a la sección Definición en esta misma página</a>
  </li>
 </ul>

 <h2 id="definicion">Definición</h2>
 <p>Los lenguajes de marcas permiten estructurar y organizar información.</p>
</body>
</html>
```



## 5.11 Imágenes

Las imágenes son elementos esenciales en las páginas web, ya que permiten enriquecer el contenido visual y mejorar la experiencia del usuario. En HTML, las imágenes se insertan mediante la etiqueta <img>, que es vacía (no tiene etiqueta de cierre).

### *5.11.1 Etiqueta <img>*

La etiqueta <img> sirve para insertar una imagen en un documento HTML a través del atributo src.

Atributos más importantes:

- **src**: Indica la dirección URL (ruta) de la imagen. Puede ser relativa (./imagenes/foto.png) o absoluta (https://...).
- **alt**: Proporciona un texto alternativo que describe la imagen. Se muestra si la imagen no se carga y mejora la accesibilidad.
- **longdesc**: Enlaza a una descripción más detallada de la imagen (usado en contextos de accesibilidad).
- **name**: Identificador de la imagen, aunque está obsoleto en HTML5.
- **height / width**: Permiten definir la altura y el ancho de la imagen (en píxeles o porcentaje).
- **usemap**: Asocia la imagen a un mapa de imágenes definido con <map>.
- **ismap**: Convierte la imagen en un mapa interactivo (coordenadas enviadas al servidor).

Ejemplo de Código fuente HTML con imágenes

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo de imágenes</title>
</head>
<body>
  <h1>Ejemplo de Imagen en HTML</h1>

  <!-- Imagen con tamaño definido -->
  <img src="imagenes/logo.png" alt="Logotipo de la empresa" width="200" height="150">
```

```
 <!-- Imagen con ruta absoluta -->
 <img src="https://www.example.com/banner.jpg" alt="Banner promocional">

 <!-- Imagen con texto alternativo más descriptivo -->
 <img src="imagenes/mapa.png" alt="Mapa interactivo de la sede" usemap="#mapaEmpresa">

 <!-- Definición de un mapa de imagen -->
 <map name="mapaEmpresa">
  <area shape="rect" coords="34,44,270,350" href="oficinas.html" alt="Oficinas">
  <area shape="circle" coords="400,200,50" href="contacto.html" alt="Contacto">
 </map>
</body>
</html>
```

## 5.12 Objetos multimedia

### 5.12.1 Etiqueta <iframe>

Inserta o incrustar un objeto dentro de una página, como por ejemplo un video de Youtube o una presentación de Genially. Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.

**Atributos**: %coreattrs, longdesc, name, src, frameborder, marginwidth, marginheight, scrolling, width, height.

Ejemplo de Código fuente HTML con vídeo incrustado de YouTube:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
 <head>
  <title>LMSG</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Ejemplo de vídeo incrustado con &lt;iframe&gt;</h1>
  <iframe
   width="560"
   height="315"
   src="https://www.youtube.com/embed/20SHvU2PKsM"
   title="W3C Introduction Video"
   frameborder="0"
   allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-
picture"
```

```
    allowfullscreen>
  </iframe>
 </body>
</html>
```

### 5.12.2 Etiqueta <object>

Sirve para inicializar variables de objetos, que serán utilizadas en tiempo de ejecución.

Es importante tener en cuenta que no tiene etiqueta de cierre.

**Atributos**:

- **id** → Identifica de manera única el objeto.
- **name** → Nombre del objeto para su referencia en scripts o formularios.
- **value** → Define un valor asociado al objeto.
- **valuetype** → Establece el tipo de valor (data, ref, object).
- **type** → Define el tipo de objeto que se está insertando (por ejemplo, application/pdf, video/mp4, etc.).

**Atributos adicionales:**

- **declare** (booleano): cuando aparece, indica que solo se trata de una declaración del objeto. La instanciación debe producirse después en otra línea con <object>.
- **classid**: indica la URI donde está la implementación del objeto.

- **codebase**: indica la dirección base para completar los URIs de los demás atributos (por defecto es la misma que la página).

Ejemplo de Código fuente HTML con <object> insertando un PDF:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
 <head>
  <title>Ejemplo de etiqueta object</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Visualización de un PDF con &lt;object&gt;</h1>
  <object
   data="ejemplo.pdf"
   type="application/pdf"
   width="600"
   height="400">
   <p>Tu navegador no puede mostrar el PDF.
   <a href="ejemplo.pdf">Haz clic aquí para descargarlo</a>.</p>
  </object>
 </body>
</html>
```

## 6. Elementos de formulario: campos de texto, botones, desplegables…

Los **formularios web** son esenciales para la interacción entre el usuario y una página web o aplicación. A través de ellos, los usuarios pueden introducir datos que son enviados a un servidor web para su procesamiento y almacenamiento, o bien son utilizados por el cliente para actualizar la interfaz de manera inmediata. En resumen, los formularios web son una herramienta crucial para la recopilación y procesamiento de información en la web.

**Sabías que**

Los controles de formulario pueden incluir campos de texto de una o varias líneas, menús desplegables, botones, casillas de verificación y botones de opción, entre otros.

### 6.1 Etiqueta <form>

Sirve para insertar un formulario en la página. Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.

Atributos más importantes

- **action** → Indica la URI (dirección web o archivo) del programa encargado de procesar los datos del formulario.
- **method** → Define el método usado para enviar los datos:
  - get → Los datos se envían en la URL (visibles, poca seguridad, recomendado para consultas simples).
  - post → Los datos se envían en el cuerpo de la petición (más seguro y recomendado para envíos de información sensible).
- **enctype** → Tipo de contenido usado para enviar los datos (solo para method="post"). Ejemplo: multipart/form-data (para subir archivos).
- **accept** → Lista de tipos de contenido aceptados por el servidor.
- accept-charset → Codificación de caracteres usada en los datos (ejemplo: UTF-8).
- **target** → Indica dónde se abrirá la respuesta al formulario (_self, _blank, _parent, _top).

- **onsubmit** → Ejecuta una acción (normalmente con JavaScript) justo antes de enviar el formulario.
- **onreset** → Ejecuta una acción cuando se resetea el formulario (se vacían todos los campos).

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo de Formulario</title>
</head>
<body>
  <h1>Formulario de Registro</h1>

  <form action="procesar.php" method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
    <!-- Campo de texto -->
    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
    <br><br>

    <!-- Campo de correo -->
    <label for="email">Correo electrónico:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>
    <br><br>

    <!-- Botones -->
    <input type="submit" value="Enviar">
    <input type="reset" value="Borrar">
  </form>

</body>
</html>
```

En este ejemplo, el formulario enviará los datos a procesar.php usando el método POST. Incluye un campo de texto, un campo de correo electrónico, un botón de envío y un botón para resetear el formulario.

### 6.2 Etiqueta <input>

La etiqueta <input> se utiliza para insertar elementos de entrada dentro de un formulario. Es uno de los elementos más versátiles de HTML ya que, mediante el atributo type, puede representar diferentes tipos de controles como campos de texto, botones, casillas de verificación, radios, etc.

Importante: sin etiqueta de cierre.

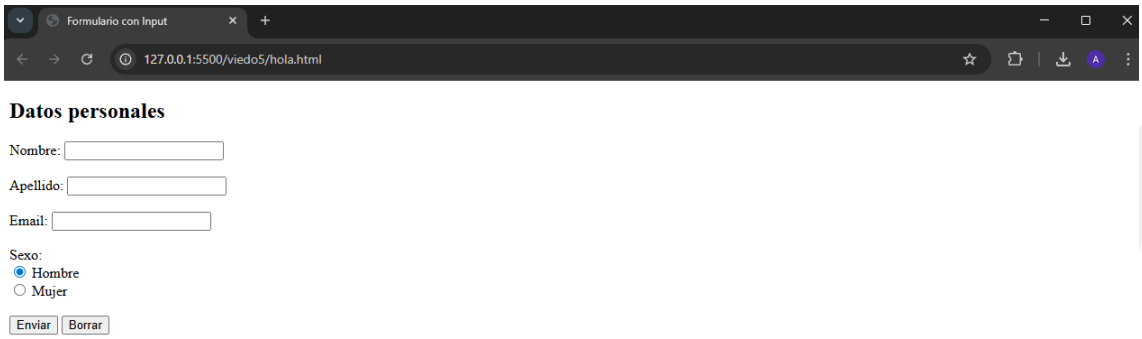
Atributos principales de <input>

- **type** → Define el tipo de control que se va a crear. Valores posibles:
  - text → Campo de texto de una sola línea.
  - password → Campo de contraseña (oculta los caracteres).
  - checkbox → Casilla de verificación.
  - radio → Botón de opción.
  - submit → Botón para enviar el formulario.
  - reset → Botón para reiniciar los valores del formulario.
  - file → Campo para subir archivos.
  - hidden → Campo oculto, no visible para el usuario.
  - image → Botón de envío que muestra una imagen.
  - button → Botón simple, configurable con JavaScript.
- **name** → Define el nombre del control, necesario para identificar el dato cuando se envía el formulario.
- **value** → Establece el valor inicial del control.
- **size** → Define el ancho del campo en caracteres (para text o password).
- **maxlength** → Número máximo de caracteres que el usuario puede introducir (solo en text o password).
- **checked** → Aparece marcado por defecto (para checkbox o radio).
- **src** → Dirección de la imagen (cuando type="image").
- **alt** → Texto alternativo de la imagen (cuando type="image").
- **disabled** → Deshabilita el control, no permite interacción.
- **readonly** → El campo se puede visualizar pero no modificar (solo en text y password).
- **tabindex** → Indica el orden de tabulación.

- **onfocus, onblur, onselect, onchange** → Eventos para manejar la interacción del usuario con JavaScript.

Ejemplo de Código fuente HTML con <input> en un formulario:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Formulario con Input</title>
</head>
<body>
 <h2>Datos personales</h2>

 <form id="formulario1" name="formulario1" method="post" action="datos.html">

  <!-- Campo de texto -->
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre"><br><br>

  <label for="apellido">Apellido:</label>
  <input type="text" id="apellido" name="apellido"><br><br>

  <!-- Campo de email -->
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>

  <!-- Botones de opción -->
  <label>Sexo:</label><br>
  <input type="radio" id="hombre" name="sexo" value="Hombre" checked>
  <label for="hombre">Hombre</label><br>

  <input type="radio" id="mujer" name="sexo" value="Mujer">
  <label for="mujer">Mujer</label><br><br>

  <!-- Botones de acción -->
  <input type="submit" value="Enviar">
  <input type="reset" value="Borrar">
 </form>

</body>
</html>
```




### 6.3 Etiqueta <button>

La etiqueta <button> se utiliza para crear botones en formularios o en la página en general.

A diferencia de <input type="button">, la etiqueta <button> permite incluir texto enriquecido (negritas, imágenes, iconos, etc.) dentro del botón, lo que le da mayor versatilidad y opciones de formato.

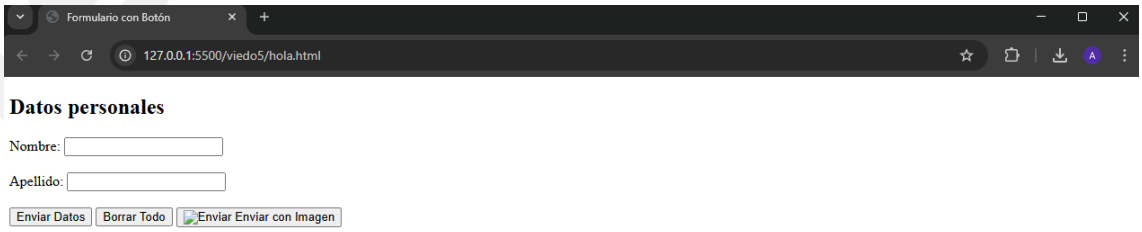
Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.

Atributos principales de <button>

- **type** → Define el tipo de botón:
  - submit → Envía el formulario.
  - reset → Reinicia los valores del formulario.
  - button → Botón genérico (sin acción por defecto, usado con JavaScript).
- **name** → Define el nombre del botón, útil al enviarlo con formularios.
- **value** → Valor que se envía al servidor si el botón se usa dentro de un formulario.
- **disabled** → Desactiva el botón, no permite interacción.
- **tabindex** → Establece el orden de tabulación.
- **accesskey** → Asigna una tecla rápida para enfocar el botón.
- **onfocus, onblur** → Permiten manejar eventos con JavaScript al interactuar con el botón.

Ejemplo de Código fuente HTML con un formulario y un botón:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Formulario con Botón</title>
</head>
<body>
  <h2>Datos personales</h2>

  <form id="formulario1" name="formulario1" method="post" action="datos.html">

    <!-- Campos de texto -->
    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre"><br><br>

    <label for="apellido">Apellido:</label>
    <input type="text" id="apellido" name="apellido"><br><br>

    <!-- Botón de envío con texto -->
    <button type="submit">Enviar Datos</button>

    <!-- Botón de reseteo -->
    <button type="reset">Borrar Todo</button>

    <!-- Botón genérico con imagen -->
    <button type="button">
      <img src="enviar.png" alt="Enviar" width="20" height="20"> Enviar con Imagen
    </button>

  </form>
</body>
</html>
```



### 6.4 Etiqueta <select>

La etiqueta <select> se utiliza para crear listas desplegables en formularios HTML, en las que el usuario puede elegir una o varias opciones.

Dentro de <select>, se emplean elementos <option> para definir cada una de las opciones disponibles.

Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.

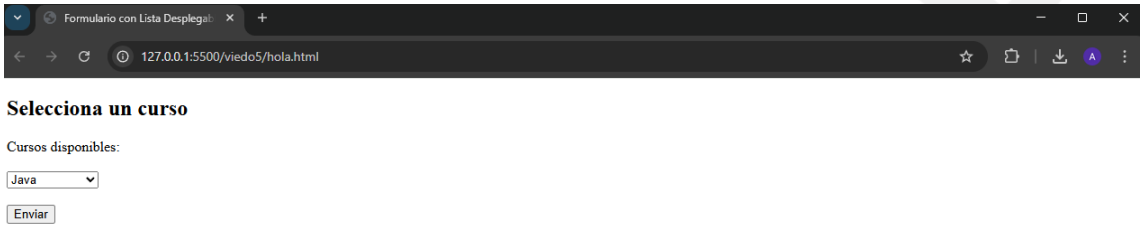
Atributos principales de <select>

- **name** → Asigna un nombre al control, que se enviará al servidor con el valor de la opción seleccionada.
- **size** → Número de elementos visibles al mismo tiempo (si se pone mayor que 1, la lista deja de ser un desplegable clásico).
- **multiple** → Permite seleccionar varias opciones a la vez (con Ctrl o Shift).
- **disabled** → Deshabilita el control, no permite interacción.
- **tabindex** → Indica el orden de tabulación dentro del formulario.
- **onfocus, onblur, onchange** → Atributos de eventos que permiten ejecutar acciones en JavaScript cuando el usuario interactúa con el control.

Ejemplo de Código fuente HTML con menú desplegable

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Formulario con Lista Desplegable</title>
</head>
<body>
  <h2>Selecciona un curso</h2>

  <form action="procesar.php" method="post">
    <label for="cursos">Cursos disponibles:</label><br><br>

    <select name="cursos" id="cursos">
      <option value="c1">Python</option>
      <option value="c2" selected>Java</option>
      <option value="c3">JavaScript</option>
      <option value="c4">HTML & CSS</option>
    </select>
```

```
  <br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
 </form>
</body>
</html>
```




### 6.5 Etiqueta <textarea>

La etiqueta <textarea> se utiliza para crear un campo de texto de múltiples líneas, ideal cuando el usuario debe introducir texto largo, como comentarios, descripciones o mensajes.

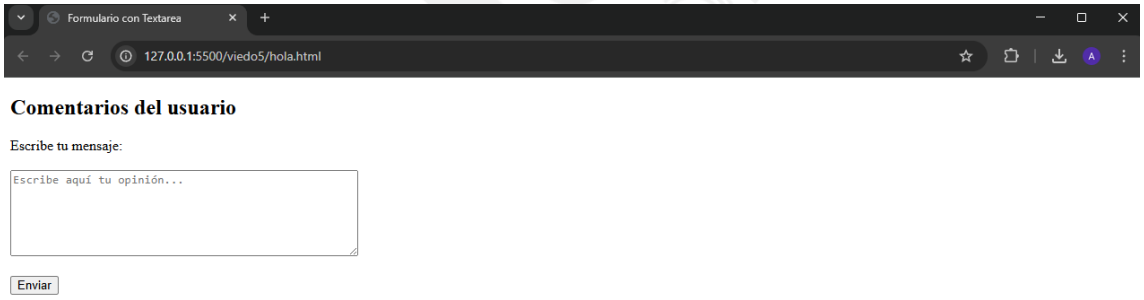
Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias, y a diferencia de <input type="text">, aquí el contenido se coloca entre ambas etiquetas.

Atributos principales de <textarea>

- **name** → Nombre del control, necesario para enviar la información al servidor.
- **rows** → Número de filas visibles del área de texto (altura).
- **cols** → Número de caracteres visibles por línea (anchura).
- **disabled** → Inhabilita el cuadro de texto, impidiendo que se edite.
- **readonly** → Hace que el texto no pueda modificarse, pero sí seleccionarse.
- **tabindex** → Establece el orden de tabulación.
- **onfocus / onblur** → Permite ejecutar acciones cuando el usuario entra o sale del campo.
- **onchange / onselect** → Ejecuta acciones al cambiar el texto o al seleccionarlo.

Ejemplo de Código fuente HTML con cuadro de texto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Formulario con Textarea</title>
</head>
<body>
  <h2>Comentarios del usuario</h2>

  <form action="procesar.php" method="post">
    <label for="comentarios">Escribe tu mensaje:</label><br><br>

    <textarea name="comentarios" id="comentarios" rows="6" cols="50" placeholder="Escribe aquí tu opinión..."></textarea>

    <br><br>
    <input type="submit" value="Enviar">
  </form>
</body>
</html>
```




## 6.6 Etiqueta <label>

La etiqueta <label> se utiliza para asociar un texto descriptivo (rótulo o título) a un control de formulario como un campo de texto, un botón de radio, una casilla de verificación, etc.

Esto mejora la usabilidad y la accesibilidad, ya que al hacer clic en el texto del <label>, el navegador activa automáticamente el control asociado.

Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.

Atributos principales de <label>

- **for** → Especifica el id de un control con el que está asociado el rótulo.
- **accesskey** → Permite asignar un atajo de teclado para enfocar el control.
- **onfocus / onblur** → Permiten ejecutar acciones al obtener o perder el foco.

Ejemplo de Código fuente HTML con <label>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Ejemplo de Label</title>
</head>
<body>
 <h2>Formulario de Registro</h2>

 <form action="procesar.php" method="post">
  <!-- Campo nombre -->
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre"><br><br>

  <!-- Campo email -->
  <label for="email">Correo electrónico:</label>
  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>

  <!-- Botón de envío -->
  <input type="submit" value="Enviar">
 </form>
</body>
</html>
```

# 7. Otros elementos de formato y agrupamientos: tablas, marcos, capas

## 7.1 Tablas

Las tablas en HTML permiten organizar la información en filas y columnas, de forma estructurada. Una tabla puede contener:

- Fila(s) de **encabezado**.
- Fila(s) de **cuerpo**.
- Fila(s) de **pie**.
- Resumen (para buscadores o accesibilidad).

### *7.1.1 Etiqueta <table>*

Inserta una tabla de tamaño variable que puede contener filas y celdas. Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.

**Atributos**:

- **Summary**: Resumen del contenido y estructura de la tabla (para los buscadores).
- **Width**: Anchura total de la tabla en pixeles (px) o porcentaje (%).
- **Frame**: Especifica qué lados de la tabla serán visibles.
  - **Void**: Ninguno, por defecto.
  - **Above, below, lhs, rhs**: Solo arriba, solo abajo, solo izquierda, solo derecha.
  - **Box**: Todos los lados.
- **Rules**: Especifica qué líneas de división entre celdas serán visibles.
  - **None**: Ninguna, valor por defecto.
  - **Groups**: Solo entre grupos de filas o grupos de columnas.
  - **Rows, cols**: Solo entre filas, solo entre columnas.
  - **All**: Todas.
- **Border**: Se utiliza para establecer el ancho del borde externo de una tabla, en píxeles (px).

- **Cellspacing**: Se utiliza para establecer el espacio entre las celdas de la tabla.
- **Cellpading**: Se usa para establecer el espacio entre el borde de una celda y su contenido.

### *7.1.2 Etiqueta <tr>*

Sirve para crear una fila dentro de una tabla. La etiqueta de cierre opcional.

**Atributos**:

- **align**: Alineación horizontal (left, right, center, justify, char).
- **valign**: Posición vertical (top, middle, bottom, baseline).
- **char**: Define un carácter como eje de alineación.
- **charoff**: Distancia entre borde y el carácter de alineación.

### *7.1.3 Etiqueta <td> <th>*

- **<td>** → Crea una **celda normal.**
- **<th>** → Crea una **celda de** cabecera (texto en negrita y centrado por defecto).

**Atributos más communes:**

- **Align**: Indica el alineamiento del texto (left, right, center, justify, char).
- **Valign**: Indica la posición vertical de los datos (top, middle, bottom, baseline).
- **Scope**: Indica las celdas de encabezado mediante row, col, rowgroup y colgroup.
- **Rowspan**: Se utiliza para indicar el número de filas que ocupa una celda y así combinar varias filas.
- **Colspan**: Se utiliza para indicar el número de columnas que ocupa una celda y así combinar varias columnas en una sola celda.

### 7.1.4 Etiqueta <thead>, <tfoot>, <tbody>

Sirven para agrupar filas en la cabecera, el pie o en el cuerpo de una tabla.

- **<thead>** → Encabezado de la tabla.
- **<tbody>** → Cuerpo de la tabla.
- **<tfoot>** → Pie de la tabla.

Esto facilita la lectura en **tablas largas.**

### 7.1.5 Etiqueta <caption>

Sirve para poner un título a la tabla, aparece justo encima.

Ejemplo de Código fuente HTML con tablas:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo de Tablas</title>
</head>
<body>

  <h2>Ejemplo de tabla con HTML</h2>

  <table border="1" width="80%" cellspacing="5" cellpadding="8" summary="Tabla de notas de
alumnos">
    <caption>Notas de los estudiantes</caption>

    <!-- Encabezado -->
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">Nombre</th>
        <th scope="col">Asignatura</th>
        <th scope="col">Nota</th>
      </tr>
    </thead>

    <!-- Cuerpo -->
    <tbody>
      <tr>
        <td>Laura</td>
```

```
      <td>Matemáticas</td>
      <td>9</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Javier</td>
      <td>Lengua</td>
      <td>7</td>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan="2">María</td>
      <td>Historia</td>
      <td>8</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Inglés</td>
      <td>10</td>
    </tr>
  </tbody>

  <!-- Pie -->
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="3" align="center">Resultados finales curso 2025</td>
    </tr>
  </tfoot>

 </table>

</body>
</html>
```

## Más info

Con este enlace vas a aprender a realizar tablas en HTML: Tablas

## 7.2 Marcos

Antiguamente casi todas las páginas contenían marcos, porque son una manera fácil de crear diferentes áreas de navegación. La separación entre cabecera, pie, menú e información se hacía mediante marcos. Sin embargo, la aparición de las hojas de estilo CSS los ha relegado a segundo plano. Hoy en día no se recomienda usarlos.

## 7.3 Agrupamiento

### *7.3.1 Etiqueta *

El elemento  se utiliza para agrupar varios elementos dentro de un bloque.

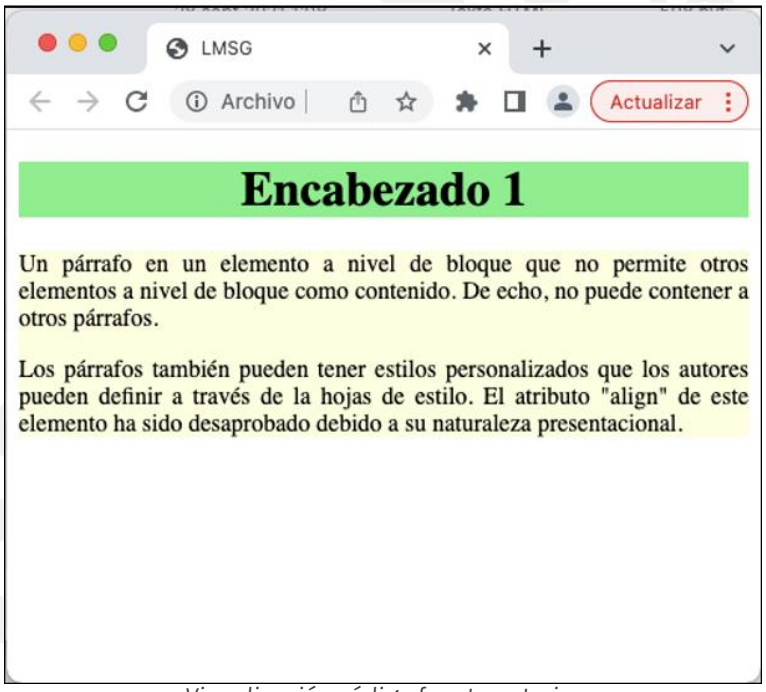
A este bloque se le puede asignar un id, una clase y un estilo CSS para aplicar formato o manipularlo con JavaScript.

- Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.
- Muy útil para estructurar las diferentes secciones de una página web.
- Atributos:
- %attrs (atributos universales como id, class, style).
- align (obsoleto, antes se usaba para alinear contenido dentro del bloque).

Ejemplo de Código fuente HTML con :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>LMSG</title>
</head>
<body>

 <!-- Primer bloque -->
 <div id="cabecera" style="background-color: lightgreen;" align="center">
  <h1>Encabezado 1</h1>
 </div>

 <!-- Segundo bloque -->
```

```
<div id="contenido" style="background-color: lightyellow;" align="justify">
  <p>
    Un párrafo en un elemento a nivel de bloque que no permite otros elementos
    a nivel de bloque como contenido. De hecho, no puede contener a otros párrafos.
  </p>
  <p>
    Los párrafos también pueden tener estilos personalizados que los autores
    pueden definir a través de las hojas de estilo. El atributo "align" de este
    elemento ha sido desaprobado debido a su naturaleza presentacional.
  </p>
 </div>

</body>
</html>
```




*Visualización código fuente anterior*

### 7.3.2 Etiqueta 

El elemento  se utiliza para identificar un elemento en línea y así asignarle un nombre, una clase o un estilo CSS.

A diferencia de , que agrupa bloques,  trabaja a nivel de línea (texto u otros elementos en línea).

Se suele usar para aplicar estilos a partes concretas de un párrafo o para manipular elementos pequeños mediante JavaScript.

- Las etiquetas de apertura y cierre son obligatorias.
- Es una de las etiquetas más utilizadas para dar formato localizado dentro de un texto.

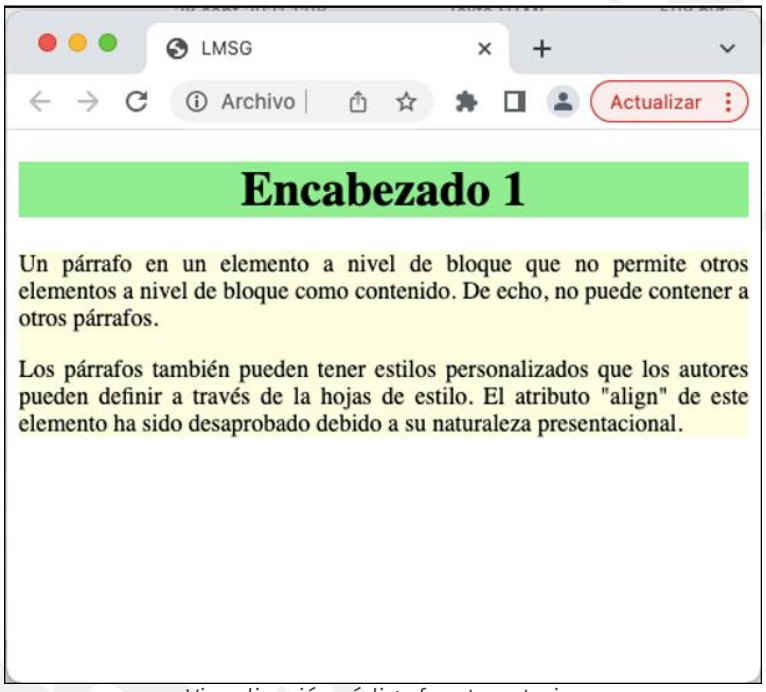
**Atributos**:

- %attrs (atributos universales como id, class, style).
- align (obsoleto, antes servía para alinear contenido).

Ejemplo de Código fuente HTML con :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>LMSG</title>
</head>
<body>

 <!-- Primer bloque -->
 <div id="cabecera" style="background-color: lightgreen;" align="center">
  <h1>Encabezado 1</h1>
 </div>

 <!-- Segundo bloque -->
 <div id="contenido" style="background-color: lightyellow;" align="justify">
  <p>
   Un párrafo en un elemento a nivel de bloque que no permite otros elementos
   a nivel de bloque como contenido. De hecho, no puede contener a otros párrafos.
  </p>
  <p>
   Los <span style="font-size: 20pt; font-style: bold;">párrafos</span>
   también pueden tener estilos personalizados que los autores pueden definir
```

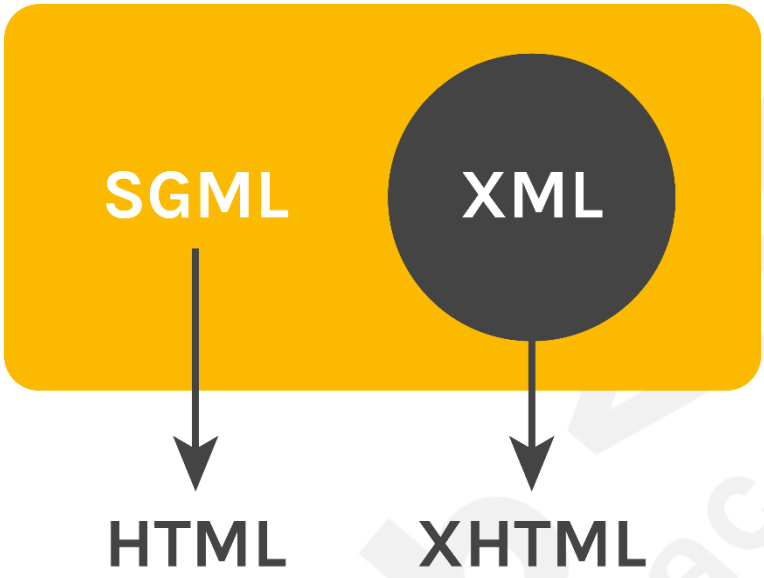
```
    a través de las hojas de estilo.
    El atributo "align" de este elemento ha sido desaprobado debido a su
    naturaleza presentacional.
  </p>
 </div>

</body>
</html>
```




*Visualización código fuente anterior*

Con este ejemplo se ve claramente la diferencia:  estructura bloques completos, mientras que  aplica formato dentro de una línea de texto.

## 8. XHTML (eXtended HTML): Diferencias sintácticas y estructurales con HTML




XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) es una versión de HTML reformulada en base a XML. Su objetivo principal es aportar mayor rigor sintáctico y asegurar que los documentos sean más compatibles y fáciles de interpretar por navegadores, dispositivos móviles y otros agentes de usuario.

A diferencia de HTML, que posee una sintaxis más laxa y tolerante a errores, XHTML es más estricto y obliga a cumplir ciertas reglas que garantizan la correcta interpretación del código.

**Principales diferencias entre HTML y XHTML:**

- **Cierre obligatorio de etiquetas:** En XHTML todas las etiquetas deben cerrarse.

  Ejemplo:

  HTML: <br>

  XHTML: <br />

- **Nombres de etiquetas y atributos en minúsculas:** En XHTML todas las etiquetas y atributos deben escribirse en minúsculas.

  Ejemplo:

  HTML: <IMG SRC="foto.png">

XHTML: <img src="foto.png" />

- **Valores de atributos siempre entre comillas:** En HTML los valores pueden ir sin comillas, pero en XHTML es obligatorio.

  Ejemplo:

  HTML: <input type=text>

  XHTML: <input type="text" />

- **Atributos minimizados no permitidos:** HTML permite escribir atributos sin valor (ejemplo: <input checked>). En XHTML siempre deben llevar valor.

  Ejemplo: <input type="checkbox" checked="checked" />

- **Estructura bien formada:** Todo documento XHTML debe ser un documento XML válido. Debe incluir un prólogo XML y declararse con un DOCTYPE específico.

  Ejemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <title>Ejemplo XHTML</title>
 </head>
 <body>
  <p>Hola Mundo en XHTML</p>
 </body>
</html>
```

- **Compatibilidad con XML:** Como XHTML es una aplicación de XML, permite integrar otros lenguajes basados en XML como MathML o SVG, lo que facilita la creación de documentos más ricos y complejos.

### 8.1 XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML

Para que un documento sea considerado conforme a la especificación XHTML, debe cumplir ciertas condiciones en su esquema básico.

- El elemento raíz del documento debe ser siempre <html>.
- La etiqueta <html> debe indicar el espacio nominal de XHTML mediante el atributo xmlns.

  Ejemplo: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
- Es obligatoria la inclusión de una declaración DOCTYPE en el prólogo del documento, que indique la versión de XHTML utilizada.
- El documento debe declararse como un archivo XML, utilizando el prólogo adecuado (<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>).

De esta manera, XHTML asegura que los documentos sean bien formados, compatibles con XML y más estrictos que los equivalentes escritos en HTML.

### 8.2 Restricciones básicas en XHTML

Al tratarse de un lenguaje basado en XML, XHTML impone reglas estrictas para la escritura de etiquetas y atributos. Entre las más importantes están:

- **Cierre obligatorio de etiquetas**
  - Todas las etiquetas deben cerrarse, incluso las que en HTML son opcionales.

    Ejemplo: <br />, <img src="imagen.png" alt="texto alternativo" />.
- Orden correcto de anidamiento
  - Las etiquetas deben cerrarse en orden inverso al que se abren.

    Correcto: Texto en negrita

    Incorrecto: Texto en negrita
- **Nombres en minúsculas**
  - Tanto las etiquetas como los atributos deben escribirse siempre en minúsculas.

    Ejemplo: <table border="1">.

- **Valores de atributos entre comillas**
  - Todos los valores de atributos (incluso los numéricos) deben ir entre comillas dobles o simples.

    Ejemplo: <input type="text" size="10" />.
- **No se permite la minimización de atributos**
  - En HTML se puede escribir <input checked>, pero en XHTML se debe usar: <input type="checkbox" checked="checked" />.
- **Etiquetas vacías con sintaxis XML**
  - Para las etiquetas sin contenido, se debe usar la forma auto-cerrada (<br />, <hr />, <img />), evitando la sintaxis HTML como <br> o <hr>.

## 8.3 Ventajas de XHTML

XHTML tiene varias ventajas en comparación con HTML, entre las que se incluyen:

- Compatibilidad parcial con navegadores antiguos, aunque la información se visualice sin formato.
- Capacidad para adoptar diseños radicalmente distintos en diferentes apartados de un mismo documento.
- Mayor sencillez a la hora de editar y mantener el código gracias a sus normas estrictas de escritura.
- Compatibilidad con los estándares que el W3C está desarrollando como recomendación para futuros navegadores.
- Las páginas web que están diseñadas utilizando herramientas actuales ofrecen un mejor rendimiento que aquellas que se crean utilizando solo HTML.
- La separación de contenidos y presentación hace que los documentos XHTML se adapten mejor a diferentes plataformas, como pantallas de ordenador o dispositivos móviles.
- Al ser un lenguaje XML, se pueden utilizar fácilmente herramientas creadas para procesar documentos XML genéricos, como editores o XSLT.

### 8.4 Inconvenientes de XHTML

Aunque los navegadores antiguos están en desuso, algunos no son completamente compatibles con los estándares de XHTML, lo que puede resultar en problemas de visualización de las páginas.

Muchas herramientas de diseño web no generan código XHTML válido, lo que puede afectar la funcionalidad y el rendimiento del sitio web.

## 9. Versiones de HTML y XHTML

El lenguaje HTML fue originado en 1980 como un sistema de hipertexto para compartir documentos electrónicos. En 1993 se realizó la primera propuesta oficial para convertirlo en un estándar. A lo largo de los años, se han publicado varias versiones de **HTML**, como la **versión 2.0** en septiembre de 1995, la 3.2 en enero de 1997, y la 4.0 en abril de 1998. Esta última versión incluye hojas de estilos CSS y la posibilidad de incluir pequeños programas en las páginas web.

En diciembre de 1999, se publicó la actualización de **HTML 4.0**, la versión HTML 4.01. Sin embargo, se detectó que esta versión era incompatible con herramientas basadas en XML, por lo que se creó el lenguaje XHTML. XHTML 1.0 fue la primera versión de XHTML, la cual se publicó en enero de 2000. Esta versión representó una adaptación de HTML 4.01 al lenguaje XML, lo que significó la incorporación de algunas limitaciones y elementos propios de XML. De esta manera, XHTML 1.0 buscó combinar las características y ventajas de ambos lenguajes para crear una sintaxis más estructurada y semántica para la web.

Después de XHTML 1.0, se creó la versión XHTML 1.1, que pretende modularizar XHTML. Además, se publicó un borrador de XHTML 2.0, que presenta grandes novedades respecto a las anteriores versiones.

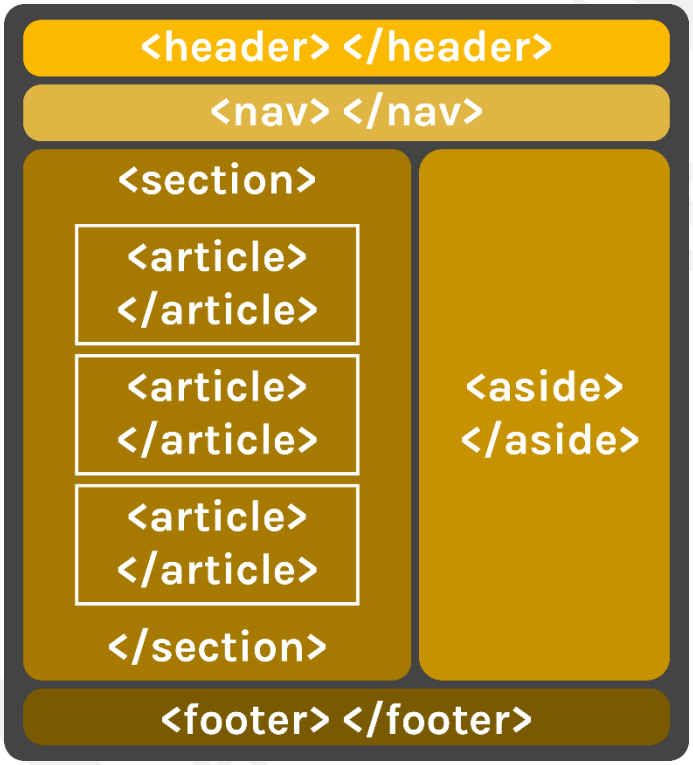
En octubre de 2014, se publicó el nuevo estándar del lenguaje HTML, llamado HTML5, junto con sus versiones 5.1 y 5.2. HTML5 ofrece dos variantes de sintaxis, la clásica HTML y la nueva XHTML. Aunque HTML5 trae consigo numerosas novedades, una de sus principales ventajas es la adición de nuevas etiquetas que permiten la creación de una estructura para la web semántica.

### 9.1 Estructura HTML5

HTML5 introdujo nuevas etiquetas semánticas que permiten organizar de forma más clara y estructurada los documentos web. Estas etiquetas ayudan a mejorar la accesibilidad, el posicionamiento en buscadores (SEO) y la comprensión del contenido tanto por navegadores como por desarrolladores.

- **<Header>**: Engloba la cabecera de la página o sección, donde se suele incluir el título, logotipo, encabezados o elementos de introducción.
- **<Nav>**: Etiqueta para la navegación, como en menús principales o grandes bloques de enlaces.
- **<Section>**: Se utiliza para englobar la información principal de la página web.

- **<Article>**: Ayuda a diferenciar los elementos visuales dentro del contenido y establecer una relación entre ellos dentro de la estructura.
- **<Aside>**: Se utiliza para representar la barra lateral de una página web, que es una sección que contiene información relacionada con el contenido principal, pero que no es tan relevante o importante.
- **<Footer>**: Se utiliza para representar el pie de una página o sección, y suele contener información sobre la página en sí, como el autor, el copyright o el año, que no está directamente relacionada con el contenido principal de la página.




### *9.1.1 Recomendaciones HTML5*

Aunque HTML5 es más flexible que versiones anteriores, seguir una sintaxis cercana a XHTML y mantener el código limpio y bien estructurado es una buena práctica. Esto facilita la legibilidad, la depuración y la compatibilidad con diferentes navegadores y dispositivos.

Las principales recomendaciones son:

- Usar nombres de elementos en minúsculas.
- Declarar siempre el tipo de documento.

- Cerrar todos los elementos HTML.
- Cerrar los elementos HTML vacíos.
- Usar nombres de atributo en minúscula.
- Entrecomillar los valores de los atributos.
- Añadir siempre el atributo alt a las imágenes.
- Eliminar el espacio entre el signo igual y el atributo.
- Evitar las líneas de código largas.
- No puede haber líneas en blanco.
- Usar siempre nombres de archivos en minúsculas.

Tech Hub <FP> euroformac

## 10. Herramientas de diseño web

Actualmente, existen diversas herramientas populares que permiten diseñar sitios web sin necesidad de tener conocimientos en programación HTML o CSS. Algunas de ellas están orientadas a usuarios principiantes, mientras que otras ofrecen potentes funciones para desarrolladores profesionales.

Entre las más utilizadas se encuentran:

- Adobe Dreamweaver. Herramienta profesional que combina la edición visual y el trabajo directo con el código.
- Microsoft Expression Web (anteriormente conocido como Front Page). Editor orientado a entornos Windows.
- Notepad++: Editor de texto avanzado y ligero, muy popular entre programadores.
- Adobe GoLive: Uno de los primeros editores gráficos de páginas web.
- UltraEdit: Editor de texto enfocado en el manejo de archivos de gran tamaño.
- Sublime Text: Editor muy rápido y flexible, con soporte para múltiples lenguajes.
- Amaya: Editor de código abierto desarrollado por el propio W3C.
- Visual Studio Code (VSCode): Uno de los editores más utilizados en la actualidad, gratuito, multiplataforma y con gran cantidad de extensiones para el desarrollo web.

### Más info

Las herramientas de diseño web son programas o aplicaciones que permiten crear y diseñar sitios web sin necesidad de saber programar HTML o tener conocimientos avanzados de diseño gráfico. Estas herramientas son especialmente útiles para aquellos que desean crear sitios web o blogs de manera rápida y sencilla. Para ampliar la información sobre ellas:

Herramientas de diseño y páginas web y blogs

# 11. Hojas de estilo en cascada. CSS (Cascading Style Sheets)

## 11.1 Introducción

**CSS** (Cascading Style Sheets - Hojas de Estilo en Cascada) no es un lenguaje de marcas sino un lenguaje de presentación.

Su estructura y sintaxis difieren de las de HTML, aunque ambos lenguajes están íntimamente relacionados, ya que CSS resulta imprescindible para dotar de calidad visual y coherencia a los sitios web modernos.

El **objetivo principal** de **CSS** es manejar el aspecto y formato de las páginas de HTML liberando a este lenguaje de las tareas de presentación y permitiendo separar contenido y diseño.

### Más info

En el mundo del diseño y desarrollo web, CSS es un término muy conocido. Pero, ¿sabes realmente qué es CSS y cuál es su historia? En este video, descubrirás todo lo que necesitas saber sobre CSS, desde su origen hasta su estado actual, y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo para convertirse en una herramienta clave en el diseño y desarrollo de páginas web modernas.

Visualizar: ¿Qué es CSS? Estado actual e historia

## 11.2 Ventajas CSS

Las ventajas en el uso de CSS principalmente son las siguientes:

- Disminuye el código a escribir.
- Facilita la generación de código y su mantenimiento.
- Mejora la legibilidad de los documentos.
- Favorece la consistencia en todo el sitio, ya que un mismo archivo CSS puede aplicarse a múltiples páginas.
- Optimiza la carga de las páginas, al centralizar la definición de estilos.
- Permite la adaptación a distintos dispositivos (diseño responsive con media queries).

### 11.3 Incluir CSS en la página web

En CSS3 hay principalmente **cuatro** formas diferentes de hacerlo, siendo la primera la más común y las dos últimas las menos habitual y no recomendable:

| Nombre | Método | Descripción |
|---|---|---|
| CSS Externo | Etiqueta <link> | El código se escribe en un archivo .css a parte. Método más habitual. |
| CSS Interno | Etiqueta <style> | El código se escribe en una etiqueta <style> en el documento HTML. |
| Regla import | @import url (css/archivo.css) | Es como la forma CSS Externo. Implica cargar el archivo de forma asíncrona con lo que tardará en aplicar el estilo. |
| Estilos en línea | Atributo style="..." | El código se escribe en un atributo HTML de una etiqueta. |

**Más info**

El vídeo explica los fundamentos de ambas tecnologías y cómo funcionan juntas para dar forma a la apariencia visual de una página web. También proporciona ejemplos prácticos de cómo usar CSS para diseñar diferentes elementos de una página, como encabezados, fondos y bordes. Con este video, los usuarios pueden aprender a crear sitios web más atractivos y personalizados utilizando HTML y CSS.

Visualizar: Unir HTML y CSS

## 11.4 Incluir CSS en la página web

En CSS3 existen principalmente cuatro métodos para aplicar estilos. Algunos son más recomendables que otros:

| Nombre | Método | Descripción |
|---|---|---|
| **CSS Externo** | Etiqueta <link> | El código se escribe en un archivo .css independiente. Es el método más habitual y recomendado. |
| **CSS Interno** | Etiqueta <style> | El código CSS se coloca dentro de la etiqueta <style> en el <head> del documento HTML. |
| **Regla @import** | @import url(...) | Similar a CSS externo, pero los estilos se cargan de forma asíncrona. Menos recomendable por el retraso en la aplicación del estilo. |
| **Estilos en línea** | Atributo style="..." | Se aplica directamente en la etiqueta HTML. Es el método menos recomendable porque mezcla contenido y presentación. |

### *11.4.1 Enlace a CSS externo*

Dentro del bloque <head>...</head> de un documento HTML es posible agregar una etiqueta <link> con el fin de establecer una relación entre dicho documento y un archivo CSS específico.

Para ello se utiliza el atributo href de la etiqueta <link>, el cual indica la ruta hacia el archivo CSS que se desea vincular:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo con CSS externo</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <h1>Este título usa estilos de un archivo externo</h1>
</body>
</html>
```

De este modo, los navegadores reconocerán que deben utilizar los estilos definidos en el archivo index.css para aplicar la apariencia visual deseada al

documento HTML correspondiente. Esta es la manera recomendada de utilizar estilos CSS.

### 11.4.2 CSS en el HTML

Otra forma es incluir el CSS dentro de la propia página HTML, utilizando la etiqueta <style> dentro del <head>.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Ejemplo con CSS interno</title>
 <style>
  body {
   background-color: #f4f4f4;
  }
  h1 {
   color: blue;
   text-align: center;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <h1>Este título tiene estilos aplicados desde el mismo HTML</h1>
</body>
</html>
```

Aunque es válido, no es lo más óptimo si se trabaja con varias páginas, ya que obliga a duplicar el CSS en cada documento.

### 11.4.3 CSS en línea

Consiste en aplicar el estilo directamente en el propio elemento HTML a través del atributo style.

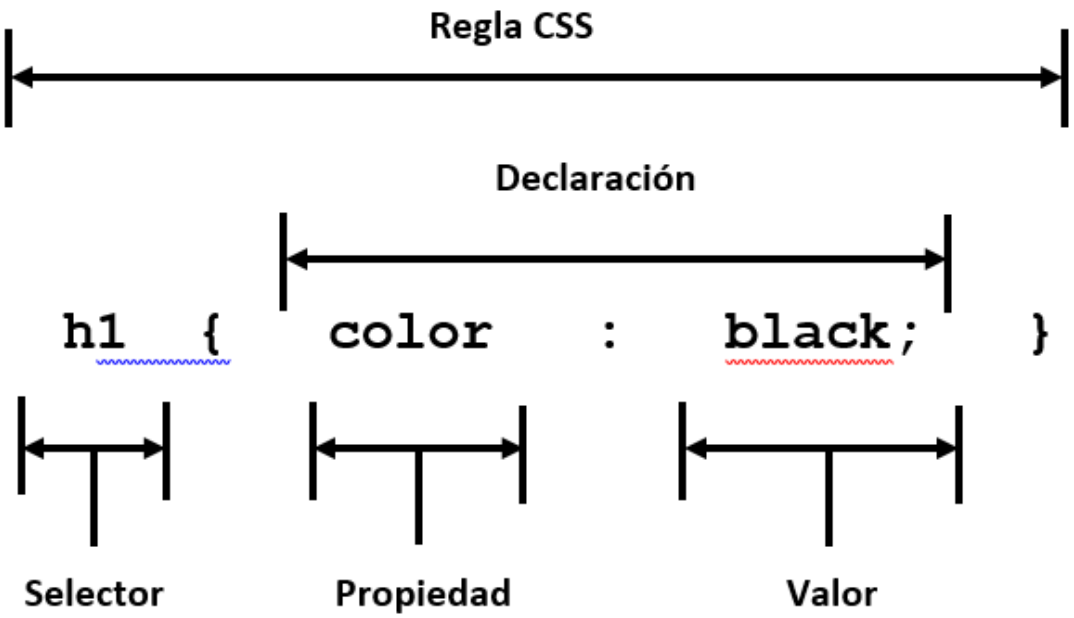
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
```

```
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Ejemplo con CSS en línea</title>
</head>
<body>
 <p>¡Hola <span style="color:red; font-weight:bold;">Ejemplo</span>!</p>
</body>
</html>
```

Este método es el menos recomendable, ya que mezcla contenido y presentación, lo que dificulta el mantenimiento del código.

### 11.5 Componentes estilo CSS básico

La siguiente representación visual ilustra los **componentes que conforman un estilo CSS simple**:




Cada hoja de estilo CSS está formada por diferentes componentes, los cuales se describen a continuación:

- **Regla**: Cada uno de los estilos que forman parte de una hoja de estilo CSS. Cada regla consta de tres partes principales: selectores, declaraciones y llaves de apertura y cierre.

- **Selector**: Muestra el elemento HTML, o elementos, a los que se debe aplicar la regla CSS. Puede ser un elemento HTML específico, una clase, una ID, un atributo u otro selector CSS.
- **Declaración**: Establece los estilos que se aplicarán a los elementos seleccionados. Está compuesta por una o varias propiedades CSS y sus respectivos valores.
- **Propiedad**: Característica que se cambia en el elemento seleccionado, ya puede ser el tamaño de fuente, el color de fondo u otros.
- **Valor**: Determina el nuevo valor que se asigna a la propiedad modificada en el elemento seleccionado.

Un archivo CSS está compuesto por una cantidad ilimitada de reglas CSS, y a cada regla se le puede aplicar a diferentes selectores. Además, cada declaración puede contener varios pares de propiedad/valor para personalizar la apariencia de los elementos HTML.

Ejemplo de regla CSS básica

```
p {
  color: blue;        /* Propiedad: color | Valor: blue */
  font-size: 16px;     /* Propiedad: font-size | Valor: 16px */
  text-align: justify;  /* Propiedad: text-align | Valor: justify */
}
```

En este ejemplo, el selector p aplica las propiedades color, font-size y text-align a todos los párrafos de la página.

## Más info

En este video se explica la sintaxis de CSS, que se compone de reglas, selectores, declaraciones, propiedades y valores. Además, se explica que un archivo CSS puede tener múltiples reglas, que a su vez pueden aplicarse a varios selectores diferentes. La sintaxis de CSS es importante para poder diseñar y personalizar la apariencia de las páginas web mediante estilos.

Visualizar: Sintaxis CSS

### 11.6 Medios CSS

Las hojas de estilo CSS tienen la importante característica de permitir definir estilos diferentes para diversos medios o dispositivos, como pantallas, impresoras, dispositivos móviles, proyectores, entre otros. Esto permite que un mismo documento HTML pueda verse y adaptarse de manera diferente según el entorno en el que se visualice.

A continuación, se presenta una tabla con el nombre que CSS utiliza para identificar cada medio y su correspondiente descripción:

- **All**: Se aplica a todos los dispositivos y medios.
- **Braille**: Dispositivos táctiles que emplean el sistema braille.
- **Embosed**: Impresoras braille.
- **Handheld**: Dispositivos portátiles como móviles y tablets.
- **Print**: Impresoras y navegadores en el modo "Vista Previa para Imprimir".
- **Projection**: Proyectores y dispositivos para presentaciones.
- **Screen**: Pantallas de ordenador.
- **Speech**: Sintetizadores para navegadores de voz utilizados por personas discapacitadas.
- **Tty**: Dispositivos textuales limitados como teletipos y terminales de texto.
- **Tv**: Televisores y dispositivos con resolución baja.

Ejemplo de uso de medios CSS

```
/* Estilo para pantallas */
@media screen {
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f0f0f0;
  }
}

/* Estilo para impresión */
@media print {
  body {
    font-family: Times, serif;
    background-color: white;
    color: black;
  }
}
```

En este ejemplo, cuando la página se visualiza en una pantalla se aplica un fondo gris y fuente Arial, mientras que al imprimir se usa una tipografía más formal (Times) y se fuerza fondo blanco con texto negro.

## 11.7 Selectores básicos

Los selectores en CSS son la forma de indicar a qué elementos HTML se aplicarán las reglas de estilo. Existen distintos tipos de selectores, y en este apartado veremos los más básicos.

### *11.7.1 Selector universal*

El selector universal se denota por un asterisco (*) y selecciona todos los elementos de la página.

Es útil, por ejemplo, para reiniciar los márgenes y rellenos de todos los elementos.

```
p {
  color: red;
}
```

### 11.7.2 Selector de tipo o etiqueta

Este selector se utiliza para seleccionar todos los elementos de un mismo tipo de etiqueta HTML.

Ejemplo: aplicar color rojo a todos los párrafos <p>:

```
p {
  color: red;
}
```

También se pueden definir estilos para títulos o cualquier otra etiqueta:

```
h1 {
  color: #234543;
  font-weight: normal;
  font-family: Comic Sans, Impact, fantasy;
}
h2 {
  color: #234543;
  font-weight: normal;
  font-family: Comic Sans, Impact, fantasy;
```

### 11.7.3 Selector múltiple

Cuando varios elementos HTML comparten las mismas propiedades, se pueden agrupar en una sola regla separando los selectores con comas „

Ejemplo:

```
h1, h2 {
  color: #234543;
  font-weight: normal;
  font-family: Comic Sans, Impact, fantasy;
}
```

Esto permite escribir código más limpio y eficiente, evitando la repetición de estilos.

### 11.7.4 Combinación de reglas generales y específicas

Es común en hojas de estilo complejas definir primero propiedades comunes y luego especializarlas según la etiqueta.

Ejemplo:

```
/* Estilos generales para h1 y h2 */
h1, h2 {
  color: #234543;
  font-weight: normal;
  font-family: Comic Sans, Impact, fantasy;
}

/* Estilos específicos */
h1 { font-size: 2em; }
h2 { font-size: 1.5em; }
```

De esta forma, se garantiza la consistencia en el diseño y al mismo tiempo se mantiene flexibilidad para personalizar cada elemento.

### 11.7.5 Selector descendente

El selector descendente se utiliza para aplicar estilos a elementos que se encuentran dentro de otros elementos en el documento HTML.

Un elemento se considera descendiente de otro cuando está contenido entre sus etiquetas de apertura y cierre.

Ejemplo:

```
/* Todos los <span> dentro de un <p> serán azules */
p span {
  color: blue;
}

/* Todos los <span> dentro de un <h1> serán rojos */
h1 span {
  color: red;
}
```

En este caso:

-  dentro de un <p> → color azul.
-  dentro de un <h1> → color rojo.
- Los demás  no se verán afectados y mantendrán el color por defecto.

### 11.7.6 Selector de clase

El selector de clase permite aplicar estilos a elementos específicos de un mismo tipo, distinguiéndolos mediante el atributo class.

Para indicar que se selecciona una clase, se utiliza un punto (.) antes del nombre de la clase.

Ejemplo en HTML:

```
<body>
  <p class="importante">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Nunc sed lacus et est adipiscing accumsan...</p>
  <p>Class aptent taciti sociosqu ad litora...</p>
</body>
```

Ejemplo en CSS:

```
.importante {
  color: black;
  font-weight: bold;
}
```

En este caso, solo el párrafo con la clase importante se verá afectado por los estilos definidos.

### 11.7.7 Selectores de ID

El selector de ID en CSS permite seleccionar un elemento de la página a través del valor de su atributo **id**. Dado que el valor del atributo **id** es único en una página, estos selectores solo pueden seleccionar un elemento en particular. La sintaxis del selector de ID es similar a la de los selectores de clase, con la única diferencia de que se utiliza el símbolo de almohadilla **#** en lugar del punto . para seleccionar por ID.

**Ejemplo**:

```
#importante {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```

HTML

```
<p>Primer párrafo</p>
<p id="importante">Segundo párrafo</p>
<p>Tercer párrafo</p>
```

En este caso, solo el segundo párrafo (con id="importante") se mostrará en rojo y en negrita.

También se puede combinar con otros selectores para restringir su alcance:

```
p#aviso {
  color: blue;
}
```

HTML

```
<p id="aviso">Este párrafo es un aviso</p>
```

## 11.8 Selectores avanzados

### *11.8.1 Selectores de hijos*

El selector de hijo directo (>) se utiliza para aplicar estilos únicamente a los elementos que son hijos inmediatos de un elemento padre, no a los descendientes más profundos.

Ejemplo en CSS y HTML:

```
p > span {
  color: blue;
}
```

HTML

```
<p><span>Texto1</span></p>
<p><a href="#"><span>Texto2</span></a></p>
```

En este ejemplo:

- El primer  es hijo directo de <p>, por lo que se aplicará el color azul.
- El segundo  es nieto del <p> (porque está dentro de un <a>), por lo tanto, no cumple la condición y no se aplicará el estilo.

### *11.8.2 Selector adyacente*

El selector adyacente en CSS se utiliza para seleccionar elementos que están justo después de otros elementos en el código HTML de la página. Su sintaxis utiliza el signo + para separar los dos elementos.

Elemento1 + elemento2 { … }

Para que se cumpla la regla del selector adyacente en CSS, los dos elementos deben cumplir las siguientes condiciones:

- **Elemento1** y **elemento2** deben ser elementos hermanos, es decir, deben tener el mismo elemento padre.
- **Elemento2** debe aparecer inmediatamente después de **elemento1** en el código HTML de la página.

**Ejemplo**:

```
<body>
    <h1>Titulo 1</h1>
    <h2>Subtítulo 1</h2>
    ...
    <h2>Subtítulo 2</h2>
    ...
</body>
```

CSS

```
h2 { color: blue; }
h1 + h2 { color: yellow; }
```

~~h2 { color: blue; }~~

~~h1 + h2 { color: yellow }~~

En este caso:

- Todos los <h2> se muestran en azul.
- Solo el primer <h2> que aparece justo después del <h1> se muestra en amarillo.

### *11.8.3 Selector de atributos*

Los selectores de atributos son una herramienta importante en CSS para seleccionar elementos HTML según sus atributos y valores. Existen varios tipos:

- **Selector de presencia**: selecciona elementos que tienen un atributo, sin importar su valor.

```
a[class] { color: blue; }
```

Todos los enlaces <a> que tengan el atributo class se mostrarán en azul.

- **Selector de igualdad**: selecciona elementos cuyo atributo tiene un valor exacto.

```
a[class="externo"] { color: blue; }
```

Solo los enlaces con class="externo" serán azules.

- **Selector de inclusión (~=)**: selecciona elementos cuyo atributo contiene una lista de valores y **al menos uno** coincide.

```
a[class~="externo"] { color: blue; }
```

Afecta a <a class="externo link">, pero no a <a class="interno">.

- **Selector de prefijo (|=)**: selecciona atributos que empiezan con un valor, seguido o no de un guion (-). Muy útil para lang.

```
*[lang|="es"] { color: red; }
```

Afecta a lang="es", lang="es-ES", lang="es-MX", etc.

Ejemplos completos:

```
/* Enlaces con atributo class */
a[class] { color: green; }

/* Enlaces con class="externo" */
a[class="externo"] { color: blue; }

/* Enlaces que apunten a http://www.ejemplo.com */
a[href="http://www.ejemplo.com"] { color: purple; }

/* Elementos con lang="en" */
*[lang="en"] { font-style: italic; }

/* Elementos en cualquier variante de español */
*[lang|="es"] { font-weight: bold; }
```

### Más info

Los selectores son elementos en CSS que se utilizan para seleccionar y aplicar estilos a ciertos elementos HTML y para ampliar la información puedes visualizar.

Visualizar: Tipos de selectores en CSS

## 11.9 Diferentes tipos de elementos

Una distinción importante en el estándar HTML es la clasificación de sus elementos en dos grupos principales: elementos en línea y elementos de bloque.

- Elementos de bloque (block elements):
  - Siempre comienzan en una nueva línea.
  - Ocupan todo el ancho disponible en la página, aunque su contenido no lo necesite.
  - Se suelen usar para estructurar secciones completas del documento.
- Elementos en línea (inline elements):
  - No empiezan necesariamente en una nueva línea.
  - Ocupan solo el espacio necesario para mostrar su contenido.
  - Son muy útiles para dar formato o destacar partes específicas dentro de un bloque.

### Sabías que

Algunos de los elementos definidos por HTML son elementos de bloque como: address, blockquote, center, dir, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, isindex, menu, noframes, noscript, ol, p, pre, table, y ul. Por otro lado, algunos elementos son en línea, como: a, abbr, acronym, b, basefont, bdo, big, br, cite, code, dfn, em, font, i, img, input, kbd, label, q, s, samp, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, y var. Hay elementos que pueden ser tanto en línea como de bloque dependiendo de la situación, como button, del, iframe, ins, map, object y script. Además, existen elementos que se consideran de bloque como dd, dt, frameset, li, tbody, td, tfoot, th, thead y tr.

## 12. Resumen

El lenguaje HTML, desde su creación, ha pasado por diferentes actualizaciones que han dado lugar a nuevas versiones hasta llegar a la actual: HTML5.

HTML es un lenguaje de marcas estructurado, dividido en diferentes secciones y formado por etiquetas, que a su vez se complementan mediante atributos para ampliar sus funcionalidades.

XHTML surge como una evolución que combina HTML con XML, aportando una sintaxis más estricta y estructurada.

En la actualidad, los desarrolladores y programadores web cuentan con diversas herramientas para la creación, edición y validación de documentos web, lo que facilita el trabajo y aumenta la productividad.

Por otro lado, CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje de hojas de estilo que complementa a HTML, permitiendo separar la estructura del contenido de la presentación visual y mejorando significativamente la apariencia, usabilidad y adaptabilidad de los sitios web modernos.

Tech Hub <FP> euroformac

## Glosario

- **Deprecated**: Se utiliza para referirse a elementos, atributos, propiedades CSS o APIs que ya no son recomendados para su uso y que probablemente sean eliminados en versiones futuras. Los elementos o atributos deprecados pueden aún funcionar, pero los desarrolladores deben evitar su uso y buscar alternativas más modernas y actualizadas. Los navegadores web también pueden emitir advertencias sobre el uso de elementos o atributos deprecados en su consola de depuración.

- **Atributo:** Etiqueta que se utiliza para definir características adicionales de un elemento HTML, como su tamaño, color, enlace o ubicación. Los atributos se utilizan en combinación con elementos HTML para especificar cómo se deben mostrar los contenidos en una página web. Por ejemplo, el atributo "src" se utiliza en la etiqueta "img" para especificar la ubicación del archivo de imagen que se va a mostrar en la página.

- **CSS:** Lenguaje de diseño utilizado para describir el aspecto y formato de un documento HTML o XML. Posibilita a los desarrolladores web comprobar el estilo y la presentación de múltiples páginas web con un solo archivo CSS. CSS funciona separando la presentación de un documento de su estructura, lo que permite a los desarrolladores aplicar estilos y diseños coherentes en todo el sitio web. Esto incluye la definición de colores, fuentes, márgenes, bordes y otros aspectos visuales de una página web. Además, CSS también proporciona funcionalidades avanzadas como animaciones, transformaciones, transiciones y efectos visuales.

- **Favicon:** Pequeño icono o imagen que se muestra en la pestaña del navegador web y en la lista de marcadores o favoritos, para identificar un sitio web en particular. Se trata de un archivo de imagen en formato ICO, GIF, PNG o SVG que se ubica en el directorio raíz del sitio web y se enlaza en el HTML con la etiqueta <link rel="icon">. Los favicons son útiles para mejorar el branding y la identidad visual de un sitio web y facilitar su reconocimiento por parte de los usuarios.

- **Javascript:** Lenguaje de programación interpretado utilizado para crear y controlar el comportamiento de páginas web interactivas. Es uno de los principales lenguajes de programación web junto con HTML y CSS. Se ejecuta en el lado del cliente, lo que significa que el código se descarga en el navegador del usuario y se ejecuta en su máquina. Se utiliza comúnmente para agregar interactividad a las páginas web, como formularios de validación, efectos visuales y animaciones, y para interactuar con APIs web y bases de datos. JavaScript es compatible con

todos los principales navegadores web y se puede utilizar tanto en el lado del cliente como en el del servidor con la ayuda de plataformas como Node.js.

- **Metadatos:** Son datos que describen otros datos. En el contexto de la web, los metadatos son información adicional que se incluye en una página web para proporcionar información sobre su contenido, como su autor, título, descripción, palabras clave y otros detalles relevantes. Los metadatos pueden ayudar a los motores de búsqueda a indexar y clasificar la página, así como a mejorar la accesibilidad y usabilidad de la página para los usuarios.
- **SEO:** Siglas de Search Engine Optimization, es el conjunto de técnicas y estrategias utilizadas para mejorar la visibilidad y el posicionamiento de un sitio web en los resultados de búsqueda, como Google, Bing, Yahoo, entre otros. El objetivo del SEO es aumentar el tráfico de calidad hacia un sitio web a través de la optimización de diversos factores, como el contenido, la estructura del sitio web, las etiquetas HTML, las palabras clave, los enlaces internos y externos, entre otros.
- **URI:** Identificador de Recursos Uniforme es una cadena de caracteres que identifica de manera única un recurso en la web. Una URI se compone de dos partes: el identificador del esquema y el identificador del recurso en sí. El identificador del esquema indica el protocolo o el esquema utilizado para acceder al recurso, como HTTP o FTP. El identificador del recurso puede ser una dirección URL o un nombre de recurso en un sistema de archivos, por ejemplo. Las URIs se utilizan comúnmente para identificar recursos en la web, como páginas web, imágenes y archivos de audio.
- **URL:** Uniform Resource Locator es una cadena de caracteres utilizada para determinar la ubicación de un recurso en la Web, como una página web, una imagen, un archivo de audio, un video, etc. Las URL constan de varios componentes, como el esquema (http, https, ftp, etc.), el nombre de dominio, el puerto (opcional), la ruta y los parámetros de consulta. Las URL son importantes para la navegación web y la creación de hipervínculos en documentos web.

## Bibliografía


- Zurdo, S. F. J. T. R. & RA-MA Editorial. (2023). LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. CFGS. (1.a ed.). RA-MA Editorial.
- Castro, J. M., & Rodríguez, J. R. (2001). Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información. Garceta.
- Mercier, C., Bird, A. J., & Swick, R. (s. f.). World Wide Web Consortium (W3C). https://www.w3.org/
- International Organization for Standardization. (2023, 15 marzo). ISO. https://www.iso.org/home.html
- Apuntes de Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información – DAW. (s. f.). https://javiergutierrez.trade/apuntes-de-lenguajes-de-marcas-y-sistemas-de-gestion-de-informacion-daw/
- Morales, R. (2021, 11 junio). Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información. https://www.ticarte.com/contenido/lenguajes-de-marcas-y-sistemas-de-gestion-de-informacion